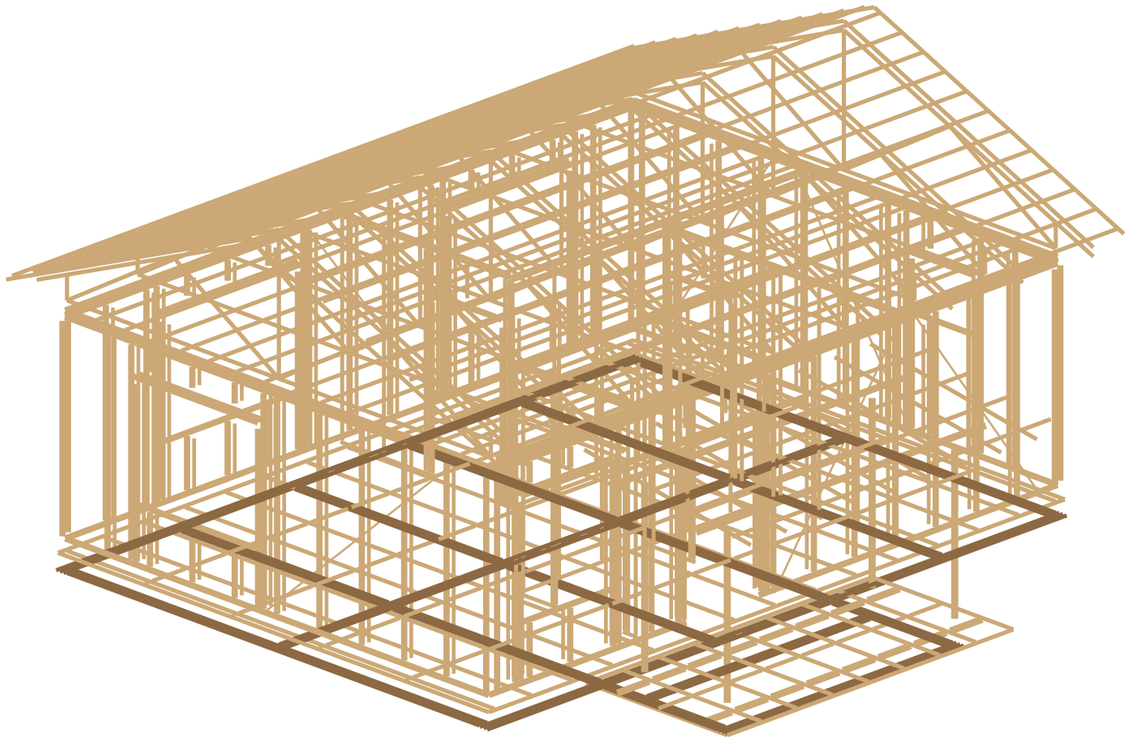
КР · расчётная проработка

НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НОГИНСК 48 · дом 6 × 8 · 150 / 200

Ногинск, Московская область

Площадь контура по осям	**45,92 м²**
Этажи / по осям без проёмов	**1 / 45,92 м²**
Физические детали	**692 шт.**
Доски закупки 6 м	**308 шт.**
Масса древесины	**5 171 кг**
Расчётная вертикальная нагрузка	**445,423 кН**



Фактическая геометрия модели

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТЧЁТА

Проект: house-d9a5d304-7069-43e9-aeb9-4f32b8d07302 Ревизия: 8 Схема: 1.0

Создан: 2026-11-03T20:51:50.893Z Движок: 4.5.0

SHA-256: c03ace5d60245473aa71e3c3e46fee0db22ef22823314f993a9e0cbf945566a3

Принятые исходные: СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена Полное нормативное соответствие не подтверждено.

Ведомость листов

001 КР · расчётная проработка
002 Ведомость листов
003 Ведомость листов · продолжение
004 Исходные данные, единицы и область расчёта
005 Площадка и выбор фундамента
006 Площадка · принятые нормативные исходные
007 Площадка · принятые нормативные исходные
008 Площадка · принятые нормативные исходные
009 Фундамент · сравнение свайных систем
010 Фундамент · исходные выбора и исследования
011 Фундамент · исходные выбора и исследования
012 План этажа 1
013 Пристройки · конструктивные варианты
014 Пристройка · Крытая веранда у входа · 4 × 2м
015 Пристройка · проверки · Крытая веранда у входа · 4 × 2м
016 Проёмы · ведомость окон и дверей
017 Помещения · экспликация
018 Свайное поле
019 Ростверк · монтажный план общей рамы
020 Ростверк · опорные сопряжения общей рамы
021 Платформа, каркас и ростверк · наружные грани
022 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
023 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
024 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
025 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
026 Ростверк · пролёты и частные проверки
027 Ростверк · пролёты и частные проверки
028 Ведомость свай и реакций
029 Перекрытие этажа 1 · монтажный план лаг
030 Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки
031 Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения
032 Фасады каркаса стен
033 Фасады каркаса стен
034 Фасады каркаса стен
035 Фасады каркаса стен
036 Фасады каркаса стен
037 Кровля · план зон и сток
038 Кровля · несущие схемы и разрезы
039 Разрез здания
040 Типовые узлы · геометрия сборки
041 Утепляемый двухстоечный угол · непрерывность слоёв
042 Пространственная жёсткость стен
043 Нагрузки · сводка и исходные значения
044 Снег · фиксированные сечения и сценарии
045 Ограждение · Наружная стена · утепление150мм
046 Ограждение · Наружная стена · утепление150мм · проверки и допущения
047 Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм
048 Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм · проверки и допущения

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Ведомость листов · продолжение

049	Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм
050	Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм · проверки и допущения
051	Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60%
052	Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60% · проверки и допущения
053	Расчётные проверки · общий реестр
054	Расчётные проверки · общий реестр
055	Расчётные проверки · общий реестр
056	Расчётные проверки · общий реестр
057	Изготовление · одинаковые детали и применение
058	Изготовление · одинаковые детали и применение
059	Изготовление · одинаковые детали и применение
060	Изготовление · одинаковые детали и применение
061	Изготовление · одинаковые детали и применение
062	Изготовление · одинаковые детали и применение
063	Изготовление · одинаковые детали и применение
064	Смета · материалы и закупка
065	Смета · материалы и закупка
066	Смета · итог и состав стоимости
067	Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка
068	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
069	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
070	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
071	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
072	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
073	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
074	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
075	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
076	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
077	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
078	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
079	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
080	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
081	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
082	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
083	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
084	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
085	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
086	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
087	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
088	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Исходные данные, единицы и область расчёта

ЕДИНИЦЫ И ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

01 Координаты в плане X / Y и абсолютные отметки: метры.

02 Размеры чертежей и сечения b × h: миллиметры; размеры по осям, если не подписано иное.

03 Длина оси и заготовочная длина различаются при припусках/нахлёстах.

04 Нагрузки и реакции: кН; поверхностные нагрузки: кН/м²; напряжения: МПа.

05 Прогиб: мм; модуль упругости: МПа; масса: кг; объём: м³.

06 Валюта сметы: RUB; цены взяты из исходного отчёта.

07 Лесоматериал: номинальные сечения каталога. Влажность, сортность, фактические размеры и класс материала требуют подтверждения.

08 Масштаб каждой схемы подобран по размеру листа. Для изготовления используйте размеры и ID, не измерение PDF линейкой.

ГРАНИЦЫ РАСЧЁТА

01 Это расчётная проработка цифровой модели, НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

02 Геология, геотехнический расчёт, коррозия, морозное пучение и осадки основания не подтверждены.

03 Крепёж, анкеры, опирание, сборка пакетных балок и пространственная работа не проектируются этим рендерером.

04 Узлы показаны геометрически. Нарисованные линии не являются схемой гвоздей или болтов.

05 Лестница показана по метаданным проекта; её конструкция, ограждения, эвакуация и проём требуют отдельного расчёта.

06 Перед изготовлением: проверить размеры на площадке, сорт/влажность древесины, рабочие узлы, опирание и нормативные сочетания.

07 Приоритет имеют числовые данные и статусы исходного JSON. Отсутствующее значение не заменено оценкой.

ИЗ ДОПУЩЕНИЙ ДВИЖКА

• Концептуальная геометрия и распределение нагрузок, не нормативный рабочий проект и не метод конечных элементов.

• Стены заданы осями. Площадь по осям внешнего контура - общая геометрическая площадь, не чистая полезная площадь.

• height/levels[].height - высота стенового каркаса. baseY - низ платформы, wallBaseY - верх настила, topY - верх стен; следующий этаж начинается на topY предыдущего. Стены с level заданы независимо, без level - миграционно повторяются по этажам.

• Второй свет вырезает только платформу выбранного верхнего этажа. Стены и кровля сохраняются; добавлено геометрическое обрамление проёма, но его опирание, сечения и узлы требуют отдельного расчёта.

• Каждый timber.instance - отдельная физическая часть доски. length - длина по оси, cutLength - полная заготовка по длинным точкам косых резов; grossVolume нужен для закупки, netVolume и масса учитывают снятую половину нахлёстов halfLap/scarf.

Площадка и выбор фундамента

ПЛОЩАДКА И НОРМАТИВНЫЕ ИСХОДНЫЕ

country	RU
region	Ногинск, Московская область
jurisdiction	СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена
snowGround	1.5
snowRegion	III · предварительная региональная привязка по карте
snowBasis	СП20.13330.2016, таблица10.1 и карта1: Sg1.5кПа; μ=1 при25°, gammaSnow1.4. Точная площадка и полный набор схем/заносов уточняются.
windRegion	I · региональное w0=0.23кПа
windEffectivePressure	0.3
windBasis	0.30кПа принято как эффективное давление частной проверки; тип местности, пульсация, аэродинамические коэффициенты и отсос не решены.
foundation	{"soilProfile": "unknown", "geotechnicalVerified": false}
finishedPlan	{"externalInteriorLining": 0.0695, "partitionLining": 0.0125, "dimensionReference": "structural-exterior", "frameWidth": 8, "frameDepth": 6}
overhangReference	{"from": "готовая наружная грань фасада", "facadeOutsideFrame": 0.045, "front": 0.4, "rear": 0.3, "side": 0.3, "inputFromAxes": {"low": 0.52, "high": 0.42, "start": 0.42, "end": 0.42}}
insulation	{"wall": 0.15, "ceiling": 0.2, "floor": 0.2}
materialBasis	{"name": "Сухая сосна/ель, проверочные параметры для2сорта; сортность подтвердить", "densityAssumed": 450, "E": 10000, "Fb": 13, "Ft": 8, "Fc": 13, "Fv": 1.6, "note": "Введённые параметры используются в частных проверках. Сортность, режим влажности, длительность, коэффициенты СП64, узлы и ползучесть требуют подтверждения.", "source": "https://api.faufcc.ru/api/assets/1943616b-204d-421c-988f-12eb0cf3a377/download"}
sources	[{"title": "СП20 · официальный файл на сайте МЧС, редакция с изм.1-3", "url": "https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-04-18/8816d4293b285b2e72e149f6cea13cf2.pdf"}, {"title": "СП50.13330.2024 · Росстандарт", "url": "https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c"}, {"title": "СП131.13330.2025 · Росстандарт", "url": "https://protect.gost.ru/sp/details/0634a74e-9f91-4571-82a8-b04c3a9b6c99"}]
assumptions	Основная коробка8×6м по наружным граням каркаса. Веранда4×2м и кровельные свесы снаружи этого габарита; ростверк веранды соединён с общим ростверком дома. Фасад25ммвентзазор+20ммоблицовка выступает45мм.; Стены150мм, пол200мм, плоский потолок холодного чердака200мм по заданию. Расчётная зимняя пара+21/−26°C,RH40/80%; это принятый сценарий, не климатический год.; План помещений учитывает внутренние отделочные слои. Оборудование и мебель - геометрические резервы; модель, монтаж и сосредоточенные нагрузки уточняются.; Предел40кН на опору - допущение для геометрической схемы. Тип, длина, диаметр свай и морозное пучение требуют изысканий.; Для снега проверяются равномерные схемы и повышенные сценарии; местный занос у веранды и сход снега на вход не решены. Нужны снегозадержание и отдельное водоотведение.; Ставки в рублях - бюджетный пример без рыночной котировки; не коммерческое предложение.
roofRevision	{"baselineRevision": 6, "description": "Облегчение без изменения пролёта, уклонов, свесов, утепления и заданных нагрузок. Сравнены10наборов параметров черезМСР.", "scheme": "Центральная подвеска и два подкоса; поднятые пяты с отдельной триангуляцией.", "ceilingInsulation": "150мм между поясами +50мм непрерывно над ними; суммарно200мм.", "scope": "Частные проверки при исходных свойствах древесины и трёх снеговых сценариях. Крепёж, постоянные связи из плоскости, длительность нагрузки и нормативные сочетания не подтверждены.", "sources": ["https://www.sbcacomponents.com/roof-trusses", "https://www.apawood.org/applications-systems/fully-sheathed-wall-systems/raised-heel-trusses/"]}
foundationRevision	{"description": "Общий ростверк дома и веранды;4поперечные линии пакетов внутри коробки8×6м. Опорныеузлы имеют каноническиеID,древесина основания учтена одинраз.", "reference": "Монтажная подача переработана по предоставленному пользователем примеру: раздельные планы ростверка/лаг, марки,местные спецификации,размерныецепи и узлы. Размеры/нагрузки чужого проекта не переносились.", "scope": "Вертикальная сеть шарнирных пролётов; пространственная жёсткость,крепёж,горизонтальные нагрузки и совместные осадки не подтверждены."}

УСЛОВНЫЙ ВЫБОР ФУНДАМЕНТА · НЕ ПОДТВЕРЖДЁН

type	-

Нормативные значения и тип фундамента приняты из задания. Проверка местных условий и подтверждение геологии выполняются проектировщиком.

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
Страна	RU
Регион	Ногинск, Московская область
jurisdiction	СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена
snowGround	1.5
snowRegion	III · предварительная региональная привязка по карте
snowBasis	СП20.13330.2016, таблица10.1 и карта1: Sg1.5кПа; μ=1 при25°, gammaSnow1.4. Точная площадка и полный набор схем/заносов уточняются.
windRegion	I · региональное w0=0.23кПа
windEffectivePressure	0.3
windBasis	0.30кПа принято как эффективное давление частной проверки; тип местности, пульсация, аэродинамические коэффициенты и отсос не решены.
foundation / soilProfile	unknown
foundation / geotechnicalVerified	нет
finishedPlan / externalInteriorLining	0.0695
finishedPlan / partitionLining	0.0125
finishedPlan / dimensionReference	structural-exterior
finishedPlan / frameWidth	8
finishedPlan / frameDepth	6
overhangReference / from	готовая наружная грань фасада
overhangReference / facadeOutsideFrame	0.045
overhangReference / front	0.4
overhangReference / rear	0.3
overhangReference / side	0.3
overhangReference / inputFromAxes / low	0.52
overhangReference / inputFromAxes / high	0.42
overhangReference / inputFromAxes / start	0.42
overhangReference / inputFromAxes / end	0.42
insulation / wall	0.15
insulation / ceiling	0.2
insulation / floor	0.2
materialBasis / Название	Сухая сосна/ель, проверочные параметры для2сорта; сортность подтвердить

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
materialBasis / densityAssumed	450
materialBasis / E	10000
materialBasis / Fb	13
materialBasis / Ft	8
materialBasis / Fc	13
materialBasis / Fv	1.6
materialBasis / Примечание	Введённые параметры используются в частных проверках. Сортность, режим влажности, длительность, коэффициенты СП64, узлы и ползучесть требуют подтверждения.
materialBasis / source	https://api.faufcc.ru/api/assets/1943616b-204d-421c-988f-12eb0cf3a377/download
sources [1] / title	СП20 · официальный файл на сайте МЧС, редакция с изм.1-3
sources [1] / url	https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-04-18/8816d4293b285b2e72e149f6cea13cf2.pdf
sources [2] / title	СП50.13330.2024 · Росстандарт
sources [2] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c
sources [3] / title	СП131.13330.2025 · Росстандарт
sources [3] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/0634a74e-9f91-4571-82a8-b04c3a9b6c99
Допущения [1]	Основная коробка8×6м по наружным граням каркаса. Веранда4×2м и кровельные свесы снаружи этого габарита; ростверк веранды соединён с общим ростверком дома. Фасад25ммвентзазор+20ммоблицовка выступает45мм.
Допущения [2]	Стены150мм, пол200мм, плоский потолок холодного чердака200мм по заданию. Расчётная зимняя пара+21/−26°C,RH40/80%; это принятый сценарий, не климатический год.
Допущения [3]	План помещений учитывает внутренние отделочные слои. Оборудование и мебель - геометрические резервы; модель, монтаж и сосредоточенные нагрузки уточняются.
Допущения [4]	Предел40кН на опору - допущение для геометрической схемы. Тип, длина, диаметр свай и морозное пучение требуют изысканий.
Допущения [5]	Для снега проверяются равномерные схемы и повышенные сценарии; местный занос у веранды и сход снега на вход не решены. Нужны снегозадержание и отдельное водоотведение.
Допущения [6]	Ставки в рублях - бюджетный пример без рыночной котировки; не коммерческое предложение.
roofRevision / baselineRevision	6
roofRevision / description	Облегчение без изменения пролёта, уклонов, свесов, утепления и заданных нагрузок. Сравнены10наборов параметров черезMCP.
roofRevision / scheme	Центральная подвеска и два подкоса; поднятые пяты с отдельной триангуляцией.
roofRevision / ceilingInsulation	150мм между поясами +50мм непрерывно над ними; суммарно200мм.
roofRevision / scope	Частные проверки при исходных свойствах древесины и трёх снеговых сценариях. Крепёж, постоянные связи из плоскости, длительность нагрузки и нормативные сочетания не подтверждены.
roofRevision / sources [1]	https://www.sbcacomponents.com/roof-trusses
roofRevision / sources [2]	https://www.apawood.org/applications-systems/fully-sheathed-wall-systems/raised-heel-trusses/
foundationRevision / description	Общий ростверк дома и веранды;4поперечные линии пакетов внутри коробки8×6м. Опорныеузлы имеют каноническиеID,древесина основания учтена одинраз.

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
foundationRevision / reference	Монтажная подача переработана по предоставленному пользователем примеру: раздельные планы ростверка/лаг, марки,местные спецификации,размерныецепи и узлы. Размеры/нагрузки чужого проекта не переносились.
foundationRevision / scope	Вертикальная сеть шарнирных пролётов; пространственная жёсткость,крепёж,горизонтальные нагрузки и совместные осадки не подтверждены.

Фундамент · сравнение свайных систем

«-» означает, что значение не задано. Условный выбор не подтверждает грунт, сопротивление или размеры сваи.

Система	Статус	Rd, кН	Длина, м	Ø, мм	Условия и ограничения
Железобетонная забивная свая · 250×250 мм	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["250×250 мм - номинальный типоразмер; длина и сопротивление не назначены.", "Для передачи нагрузки через слабые слои на подтверждённый несущий слой; нужны площадка для установки и оценка вибрации."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная винтовая свая	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["В этой ограниченной модели рассматривается при подтверждённом плотном зернистом грунте; это не универсальная классификация применимости технологии.", "Нужны проект конкретного изделия, данные грунтов, контроль момента установки и программа испытаний/приёмки."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Нет подтверждённого испытания конкретной сваи на этом участке: одобрение и сопротивление не выдаются.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []

Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
method	preliminary-technology-screening
certified	нет
maxDesignReaction	33.72992772362653
pileCount	26
demand / maxDesignReaction	33.72992772362653
demand / baselineMaxReaction	27.9432637506966
demand / governingCase / id	main150
demand / governingCase / Название	150% на основной крыше · чувствительность
demand / governingCase / kind	sensitivity
demand / pileCount	26
demand / unit	kN
demand / source	calculated-pile-reactions-and-explicit-snow-cases
demand / Примечание	Максимум базовой схемы и всех явно рассчитанных снеговых случаев, включая анализ чувствительности. Полный набор геотехнических воздействий и нормативных сочетаний не подтверждён.
site / soilProfile	unknown
site / vibrationSensitive	-
site / boulders	-
site / largeRigAccess	-
site / geotechnicalVerified	нет
capacityInput / value	40
capacityInput / unit	kN
capacityInput / Статус	assumed-example
capacityInput / evidenceReference	-
capacityInput / usedForCandidateApproval	нет
capacityInput / geotechnicalResistanceVerified	нет
capacityInput / Примечание	Введённая capacity - допущение/пример, а не доказательство сопротивления грунта или сваи.
provisionalChoice / Тип	-
provisionalChoice / id	-
provisionalChoice / Название	Технология свай не выбрана
provisionalChoice / Статус	unverified

Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
provisionalChoice / certified	нет
provisionalChoice / Основание выбора	Без изысканий для участка не выбираются тип, длина и сопротивление сваи. Международные технологические сценарии ниже даны только для сравнения; это не подбор изделия для Ногинска.
requiredInvestigations [1]	Инженерно-геологические выработки/зондирование до несущего слоя или скалы: мощности, прочность, валуны и уровень воды.
requiredInvestigations [2]	Расчёт сопротивления и осадок, группового эффекта, негативного трения, горизонтальных усилий и выдёргивания.
requiredInvestigations [3]	Морозное пучение, коррозионная агрессивность и требуемый срок службы.
requiredInvestigations [4]	Коммуникации, соседние фундаменты, вибрация и доступ/несущая способность рабочей площадки.
requiredInvestigations [5]	Подбор конкретной сваи, длины, монтажного критерия и программы испытаний/исполнительного контроля.
requiredInvestigations [6]	Расчёт узла свая-оголовок-ростверк, крепежа пакета и передачи горизонтальных сил.
sources [1] / id	ru-piles
sources [1] / title	СП24.13330.2021 · свайные фундаменты; полный расчёт в этом отборе не выполнен
sources [1] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/1e90a34c-6379-4236-8256-38be93e29766
sources [2] / id	ru-investigations
sources [2] / title	СП47.13330.2016 · инженерные изыскания
sources [2] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/43541aa6-a35d-430a-86ca-55600fb1b4ee
sources [3] / id	keller-helical
sources [3] / title	Keller: Helical piles (screw piles)
sources [3] / url	https://www.keller-na.com/expertise/techniques/helical-piles-screw-piles
sources [3] / scope	Soil information, monitored installation torque and load-testing/settlement verification; not Finnish design values.
Допущения [1]	Это качественный отбор технологии, не подбор длины, диаметра, сопротивления или стоимости.
Допущения [2]	Ни capacity проекта, ни флаг геологии, ни название населённого пункта не доказывают несущую способность.
Допущения [3]	При смене технологии фактическая схема свай, оголовков и распределение нагрузок требуют повторного проектирования.

План этажа 1

Размерные цепи - между осями стен; зелёный контур - наружная грань платформы. Размеры в мм, координаты и отметки в м.



1 этаж

Каркас · наружные грани
8,000 × 6,000 м

Контур по осям
45,92 м²

По осям без проёмов
45,92 м²

Платформа без проёмов
48,00 м²

Проёмы перекрытия
0,00 м²

Низ платформы
+0,920

Основание стены
+1,155

Номинальный верх
+3,955

О - окно; Д - дверь. Размеры между осями стен; платформа по наружным граням. Отметки относительно единого нуля модели. Лестница требует отдельного расчёта.

Пристройки · конструктивные варианты

Поддерживаемые варианты МСР и фактический состав текущей модели. Пристройки не включены в отапливаемую площадь дома.

01 · Открытая терраса

Открытый настил. Основание задаётся проектом: общее с домом либо самостоятельное. Кровля и остекление отсутствуют.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

02 · Крытая открытая веранда

Настил, стойки и односкатная кровля. Ростверк может быть общим с домом. Сток направлен от дома.

ЕСТЬ В ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ

Крытая веранда у входа · 4 × 2м · 8,00 м²

03 · Холодная остеклённая веранда

Неотапливаемое остекление, каркас и кровля. Режим основания задаётся проектом. Тепловой контур дома сохраняется.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЫПУСКА

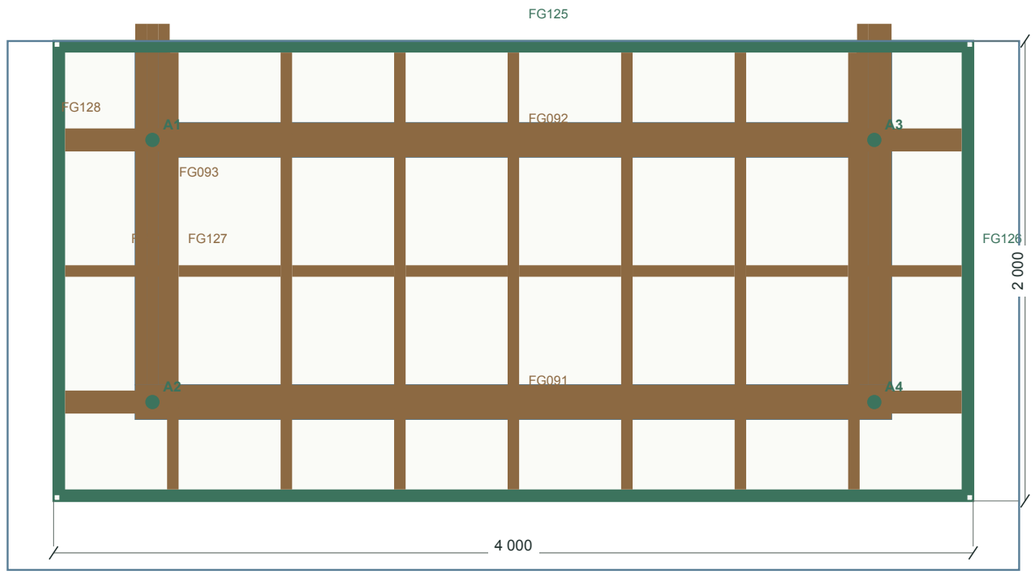
Крытая веранда у входа · 4 × 2м: 8,00 м²; опоры общей рамы: 4; физических досок: 67; панелей остекления: 0.

Количество и стоимость берутся только из заданной геометрии текущего проекта. Варианты без геометрии не получают вымышленные размеры, материалы или цену. Общие планы дома и отапливаемая площадь сохраняют самостоятельные границы.

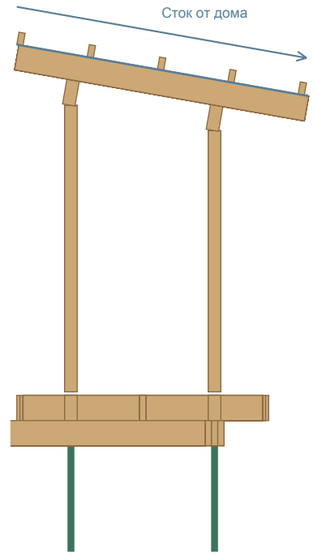
Пристройка · Крытая веранда у входа · 4 × 2м

Геометрия, опоры, кровля и остекление из отчёта. Древесина включена в общие FG / FP и раскрой ровно один раз.

ПЛАН · НАСТИЛ, ОБЩИЙ РОСТВЕРК И КРОВЛЯ



ПРОЕКЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТ СТЕНЫ ДОМА



Общая рама продолжается в дом; целиком - на монтажном плане.

ФАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПОРЫ

ID / тип	VERANDA / coveredTerrace
Площадь настила / отметка	8,00 м² / +1,148 м
Доски / объём физических деталей	67 / 1,2837 м³
Сечения	50 × 200: 40 шт.; 100 × 200: 18 шт.; 100 × 100: 4 шт.; 50 × 100: 5 шт.
Общие опоры / глобальные Fd	4 / A1=13,54; A2=16,95; A3=13,55; A4=16,95 кН

СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ

Кровля: есть; остекление: 0 панелей.

Открытая пристройка не увеличивает отапливаемую площадь дома.

Опоры, примыкание и отвод воды показаны по отчёту. Грунт, крепёж, анкеры, устойчивость и узлы влагоотвода требуют проектирования.

Показан компонент общей рамы. Реакции Fd взяты из канонического общего реестра свай. Смешанные балки ростверка учтены один раз в общей спецификации; здесь не добавляются к количеству досок пристройки.

Пристройка · проверки · Крытая веранда у входа · 4 × 2м

Частные проверки из модели; геотехника, крепёж и пространственная устойчивость не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1065 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям общего ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0910 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0830 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0659 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,6148 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.
Баланс нагрузки пристройки в общем основании	Частная проверка выполнена	-0,0000 / 0,0000 кН	Слои и надземная древесина пристройки сформированы без повторной массы общего ростверка. Нагрузки передаются в каноническую общую сеть.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	16,6377 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки доб м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.
Узлы пристройки в общей раме	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.

Проёмы · ведомость окон и дверей

Отступ измеряется вдоль локальной оси стены A → B. Конструктивные перемычки и опорные стойки - на фасадах каркаса.

ID проёма	Стена	Тип / этаж	От A, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Низ от основания стены, мм
D-ENTRY	Стена 01	Дверь / 1	2 725	1 000	2 100	0
D-THERMAL	Стена 05	Дверь / 1	200	900	2 100	0
D-TECH	Стена 06	Дверь / 1	200	800	2 100	0
D-BATH	Стена 08	Дверь / 1	2 320	800	2 100	0
D-BED	Стена 10	Дверь / 1	151	900	2 100	0
W-LIVING-FRONT	Стена 01	Окно / 1	475	1 200	1 400	800
W-LIVING-SIDE	Стена 04	Окно / 1	1 025	1 600	1 400	800
W-LIVING-REAR	Стена 03	Окно / 1	4 675	1 800	1 400	800
W-BED	Стена 03	Окно / 1	925	1 600	1 400	800
W-BATH	Стена 02	Окно / 1	1 175	800	600	1 500

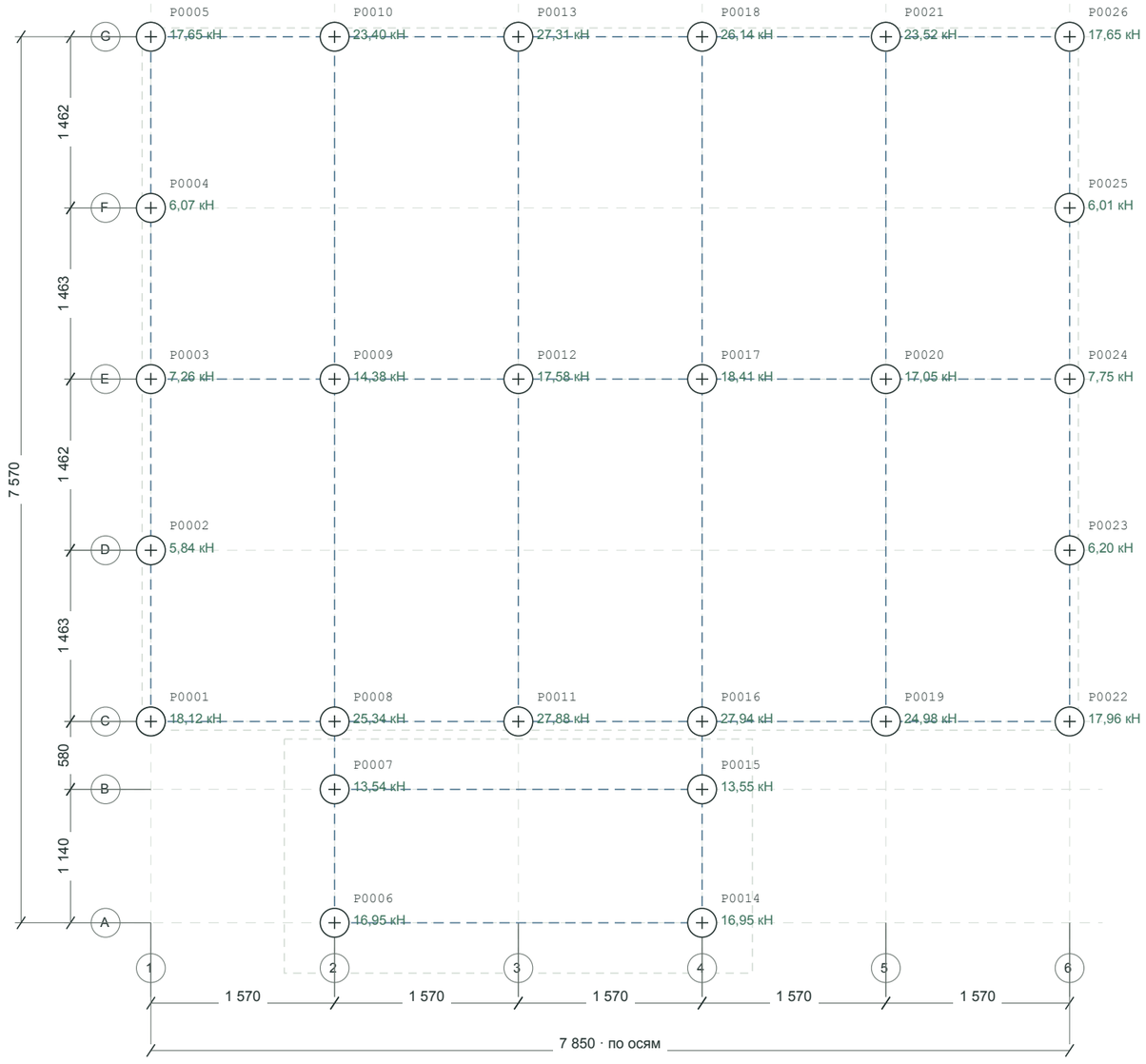
Помещения · экспликация

Площади из отчёта; чистые габариты - между гранями полигонов помещений. Расстановка мебели не добавляет расчётную массу.

ID	Этаж	Наименование	Площадь, м²	Чистые габариты, м
LIVING	1	Кухня-гостиная	19,996	Непрямоугольная форма · см. полигон на плане
ENTRY	1	Тёплая прихожая	2,547	1,677 × 1,519
TECH	1	Техпомещение	2,547	1,677 × 1,519
BATH	1	Ванная / WC / постирочная	6,081	1,919 × 3,169
BED	1	Спальня	8,892	3,919 × 2,269

Свайное поле

Положение и расчётные реакции по модели. Несущая способность грунта не подтверждена геологией.



РЕАКЦИИ И ОПОРЫ

Свай
26

Сумма Fd
445,423 кН

Макс. реакция
27,943 кН

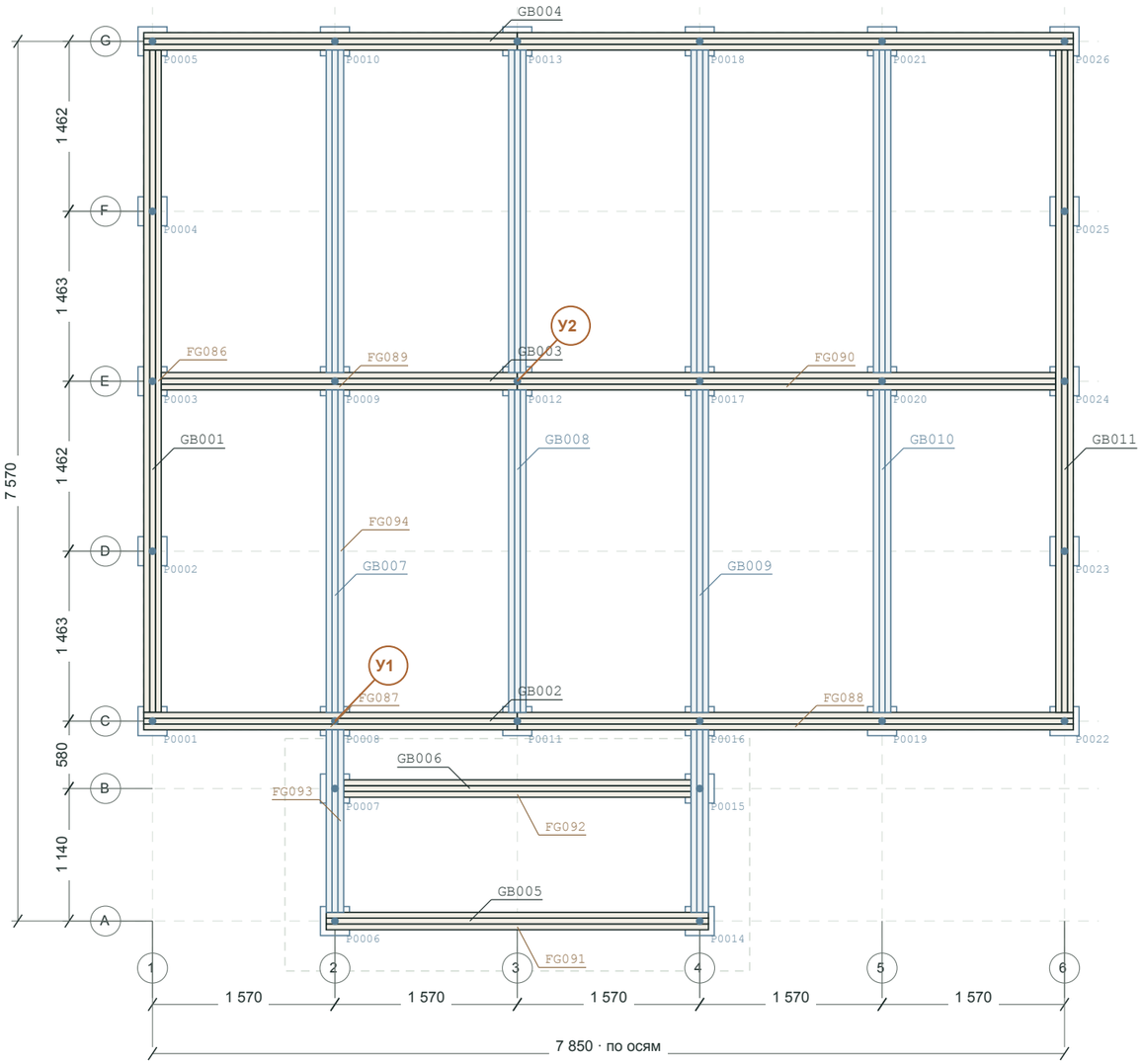
Заданная способность
40,00 кН

Оголовок
250 мм

Реакции рассчитаны по ростверку. Принятая способность сваи требует геологии, проверки выбранной системы и погружения.

Ростверк · монтажный план общей рамы

Фактические доски пакетов, опоры и поперечные связи. Размеры между опорными осями в мм; отметки в м.



ДОСКИ ОБЩЕГО РОСТВЕРКА

Марка	b × h	Lзаг, мм	Шт.	V, м³
FG086	50 × 200	5 700	6	0,342
FG087	50 × 200	3 215	6	0,193
FG088	50 × 200	4 785	6	0,287
FG089	50 × 200	3 065	3	0,092
FG090	50 × 200	4 635	3	0,139
FG091	50 × 200	3 290	3	0,099
FG092	50 × 200	2 990	3	0,090
FG093	50 × 200	1 570	6	0,094
FG094	50 × 200	2 775	24	0,666

60 физических досок · 2,002 м³

СХЕМА И МАРКИ

- Пакеты продольных балок
- Поперечные связи / продолжения к веранде
- Оголовки и общие IDs свай
- FG - геометрия отдельной доски

11 балок · 4 поперечных связей · 26 опор.
Общий габарит дома по наружным граням каркаса - по архитектурному плану; на этом листе размеры между опорными осями.

Низ пакета / оголовки +0,720 м
Верх общего ростверка +0,920 м

У1 / У2 - фактические опорные сопряжения на следующем листе. Сборка пакетов, крепёж, анкеры и смятие в узлах требуют расчёта.

Каждая линия доски - фактический физический элемент. Стыки показаны торцами досок; их подробная раскладка по слоям - далее. Одна общая рама и один реестр опор дома и присоединённой веранды.

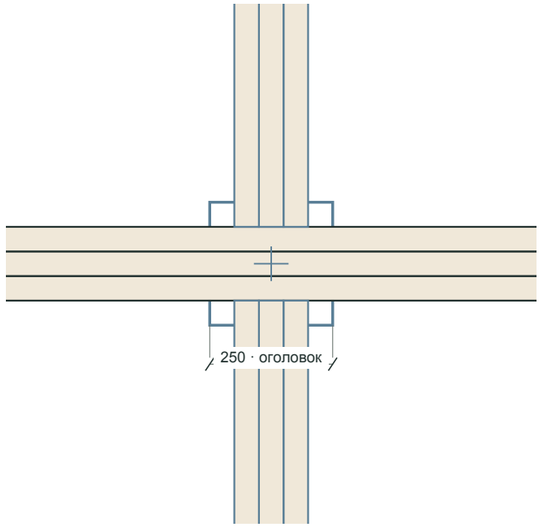
Ростверк · опорные сопряжения общей рамы

У-марки привязаны к узлам монтажного плана. Показаны фактические тела и отметки; крепёж и передача усилий через узел не рассчитаны.

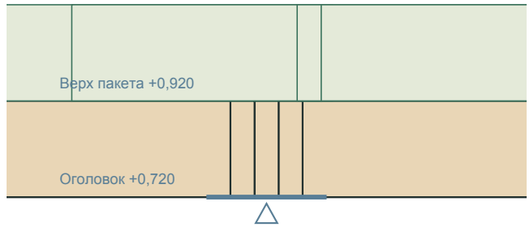
У1 · Общая рама дома и веранды

GJ-P0008 · P0008 · GB002 / GB007

ПЛАН · ФАКТИЧЕСКИЕ ГРАНИ ДОСОК



ПРОЕКЦИЯ ВДОЛЬ ГЛАВНОЙ БАЛКИ



Плоскость оголовка показана по отметке;
толщина металла и анкер не назначены.

Доски на узле: FG087, FG088, FG093, FG094. Точные IDs / слои / торцы - CSV и раскладка пакетов.

GB002: 3 × 50 × 200 мм

GB007: 3 × 50 × 200 мм

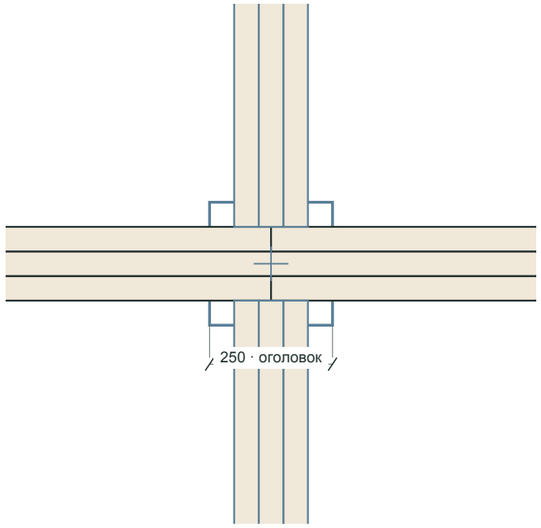
Настил дома +1,155 / веранды +1,148 м · разница 7 мм.

СХЕМА ГЕОМЕТРИИ. Крепёж пакета, смятие, анкеры, влагозащита и фактическая передача усилий через сопряжение не подтверждены.

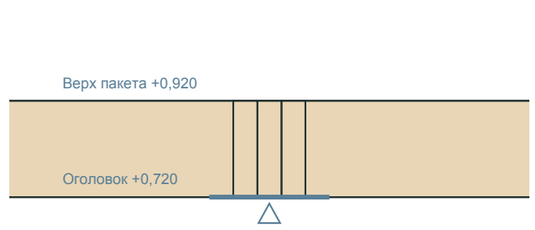
У2 · Поперечная связь на опоре

GJ-P0012 · P0012 · GB003 / GB008

ПЛАН · ФАКТИЧЕСКИЕ ГРАНИ ДОСОК



ПРОЕКЦИЯ ВДОЛЬ ГЛАВНОЙ БАЛКИ



Плоскость оголовка показана по отметке;
толщина металла и анкер не назначены.

Доски на узле: FG089, FG090, FG094. Точные IDs / слои / торцы - CSV и раскладка пакетов.

GB003: 3 × 50 × 200 мм

GB008: 3 × 50 × 200 мм

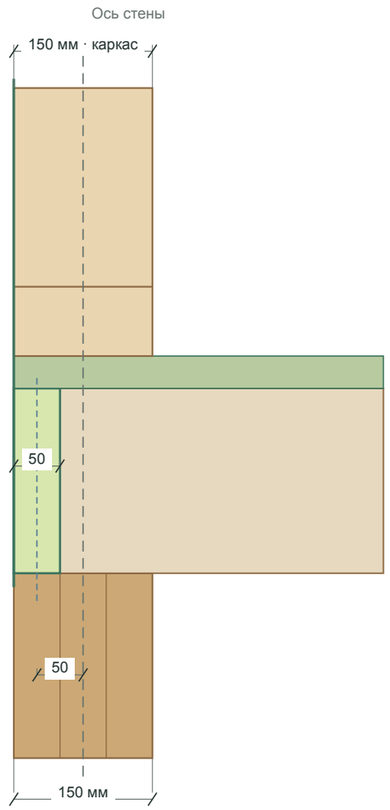
СХЕМА ГЕОМЕТРИИ. Крепёж пакета, смятие, анкеры, влагозащита и фактическая передача усилий через сопряжение не подтверждены.

Платформа, каркас и ростверк · наружные грани

Размеры по фактической геометрии отчёта. Совпадение граней и полоса опирания не подтверждают расчёт соединений.

1 · Над ростверком

Стена 01 · FC-L1-E1



rim 50 × 200 мм
Лага: фрагмент
Настил: +1,155

Опорный верх +0,920

Совпадают наружные грани каркаса, платформы и rim.
Ось rim смещена кнаружи на 50 мм. Надбалочный слой по отметкам: 35 мм.

Выпуск ростверка 0 мм соответствует разнице ширин пакета и каркаса.

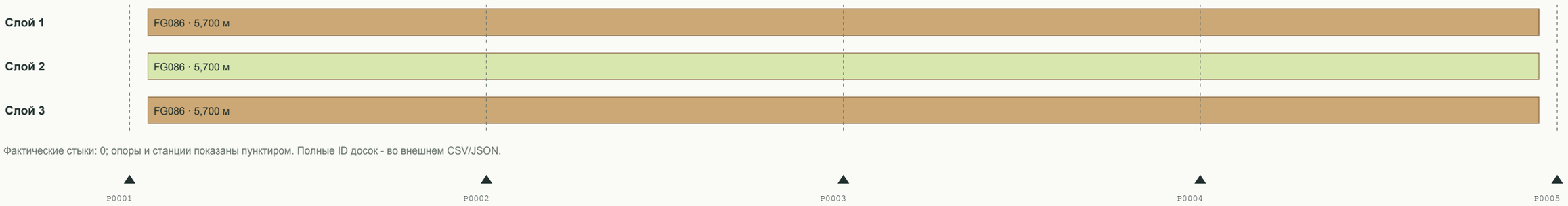
Проверена геометрия граней и полосы опирания. Смятие, поперечный момент, крепёж, угловые контакты и влагозащита не рассчитаны. Наружные слои фасада здесь не показаны.

Смещение rim и выпуск ростверка читаются от указанных осей/граней. Состав настила - по листам ограждений; капельник и мембраны требуют рабочего узла.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

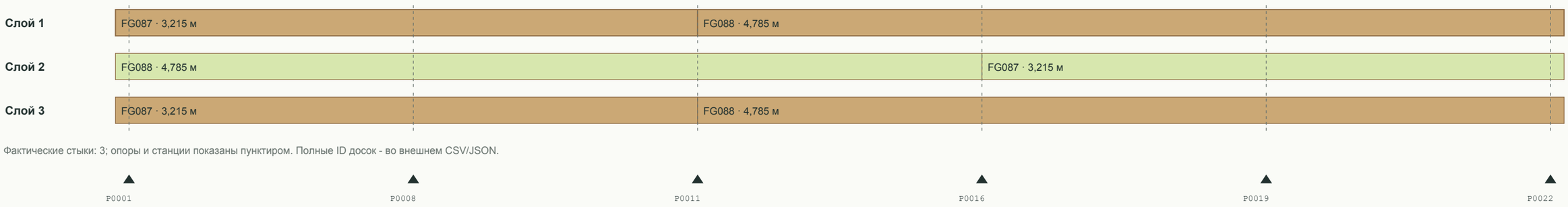
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB001 / 5,850 м / 3 слоя



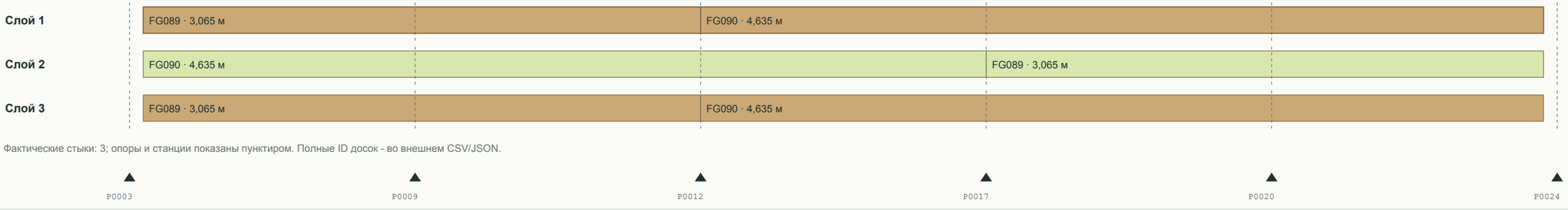
Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB002 / 7,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 3; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB003 / 7,850 м / 3 слоя

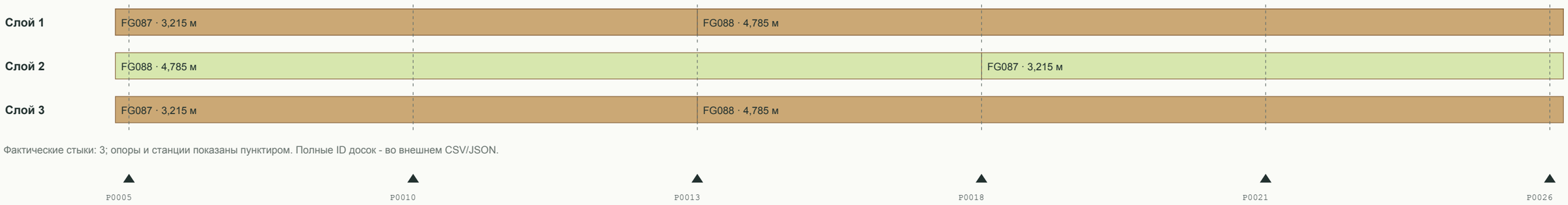


Фактические стыки: 3; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

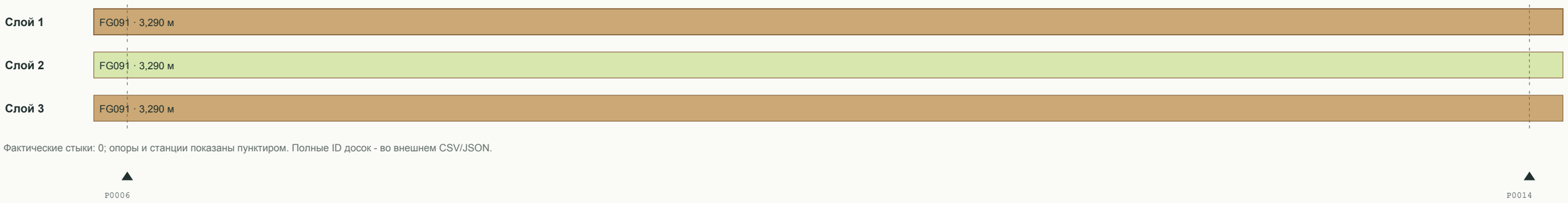
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB004 / 7,850 м / 3 слоя



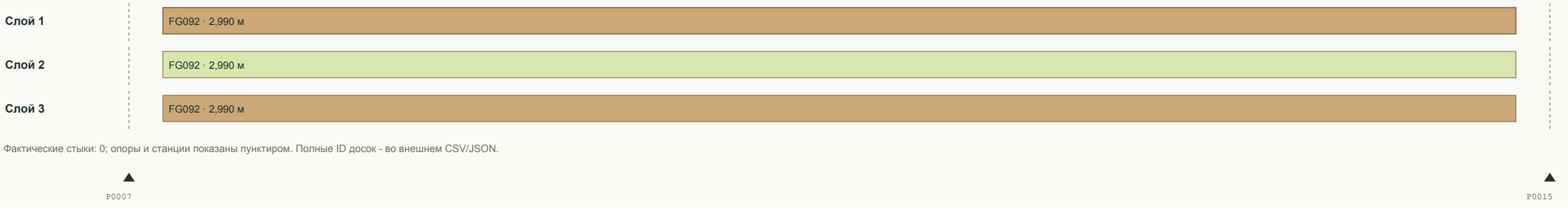
Фактические стыки: 3; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB005 / 3,140 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB006 / 3,140 м / 3 слоя

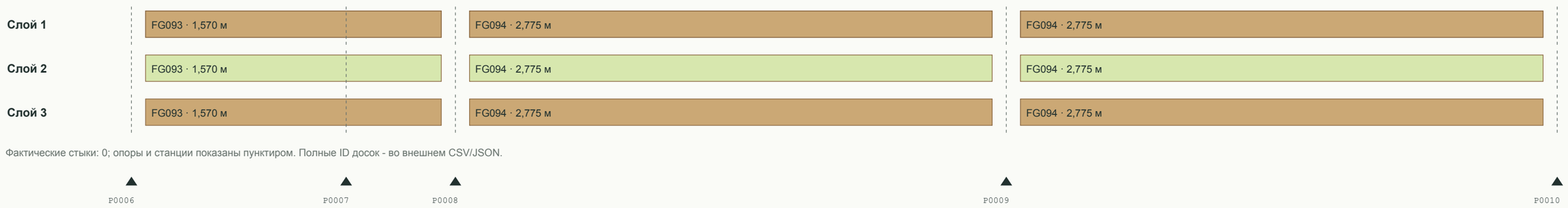


Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

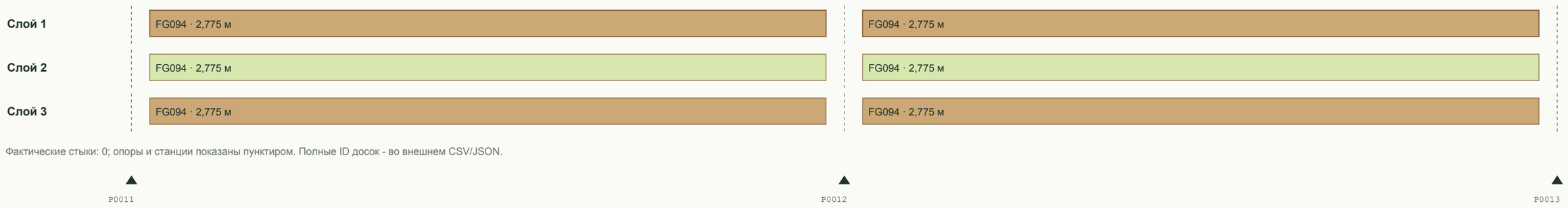
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB007 / 7,570 м / 3 слоя



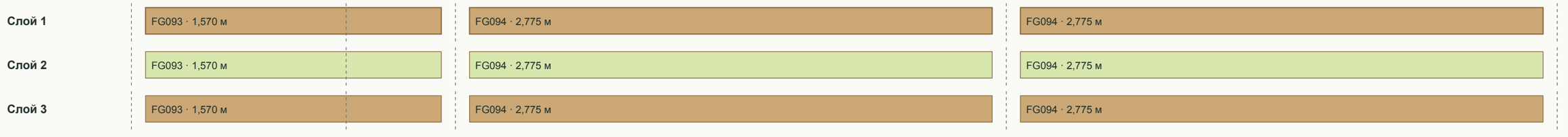
Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB008 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB009 / 7,570 м / 3 слоя

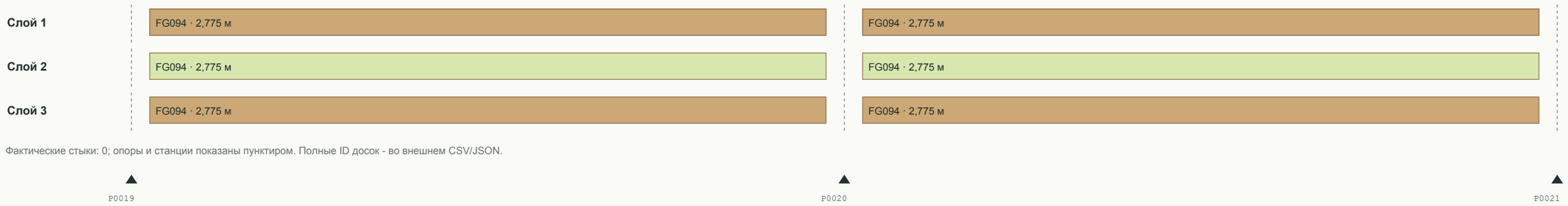


Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

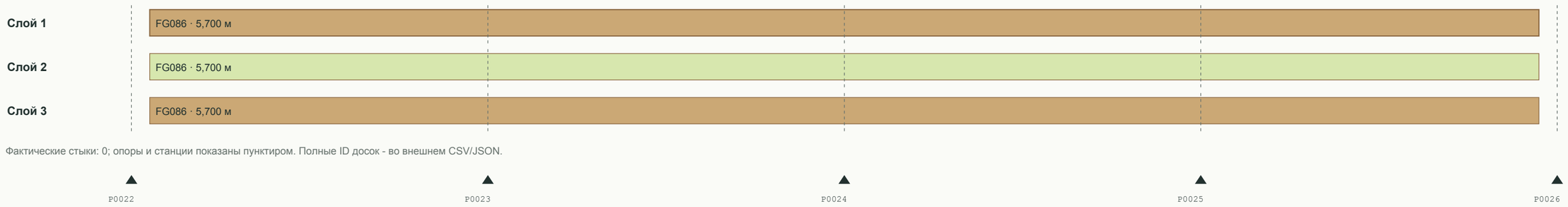
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB010 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB011 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB001-S001	P0001 / P0002	1,462	5,841	4,883	1,111	0,145	0,212 / 4,875	0,091	Частная проверка выполнена
GB001-S002	P0002 / P0003	1,462	5,816	4,860	1,114	0,147	0,212 / 4,875	0,092	Частная проверка выполнена
GB001-S003	P0003 / P0004	1,462	6,133	5,149	1,147	0,155	0,220 / 4,875	0,097	Частная проверка выполнена
GB001-S004	P0004 / P0005	1,463	6,106	5,124	1,182	0,154	0,226 / 4,875	0,096	Частная проверка выполнена
GB002-S001	P0001 / P0008	1,570	23,310	18,283	4,303	0,756	0,743 / 5,233	0,472	Частная проверка выполнена
GB002-S002	P0008 / P0011	1,570	24,458	19,266	4,313	0,668	0,910 / 5,233	0,417	Частная проверка выполнена
GB002-S003	P0011 / P0016	1,570	15,773	12,748	5,422	0,396	0,913 / 5,233	0,417	Частная проверка выполнена
GB002-S004	P0016 / P0019	1,570	24,191	19,024	4,237	0,663	0,889 / 5,233	0,414	Частная проверка выполнена
GB002-S005	P0019 / P0022	1,570	22,943	17,949	4,264	0,746	0,730 / 5,233	0,466	Частная проверка выполнена
GB003-S001	P0003 / P0009	1,570	3,444	2,704	1,094	0,110	0,180 / 5,233	0,084	Частная проверка выполнена
GB003-S002	P0009 / P0012	1,570	3,412	2,675	1,217	0,099	0,198 / 5,233	0,094	Частная проверка выполнена
GB003-S003	P0012 / P0017	1,570	4,017	3,225	1,514	0,102	0,254 / 5,233	0,116	Частная проверка выполнена
GB003-S004	P0017 / P0020	1,570	5,593	4,658	1,766	0,145	0,339 / 5,233	0,136	Частная проверка выполнена
GB003-S005	P0020 / P0024	1,570	3,960	3,173	1,224	0,123	0,217 / 5,233	0,094	Частная проверка выполнена
GB004-S001	P0005 / P0010	1,570	22,700	17,819	4,214	0,728	0,725 / 5,233	0,455	Частная проверка выполнена
GB004-S002	P0010 / P0013	1,570	23,053	18,082	3,959	0,638	0,836 / 5,233	0,399	Частная проверка выполнена
GB004-S003	P0013 / P0018	1,570	15,092	12,176	4,995	0,385	0,843 / 5,233	0,384	Частная проверка выполнена
GB004-S004	P0018 / P0021	1,570	23,225	18,238	4,005	0,644	0,854 / 5,233	0,403	Частная проверка выполнена
GB004-S005	P0021 / P0026	1,570	22,603	17,731	4,253	0,726	0,735 / 5,233	0,454	Частная проверка выполнена
GB005-S001	P0006 / P0014	3,140	21,326	16,008	5,036	0,302	3,861 / 10,467	0,387	Частная проверка выполнена
GB006-S001	P0007 / P0015	3,140	17,845	13,388	5,032	0,301	3,861 / 10,467	0,387	Частная проверка выполнена
GB007-S001	P0006 / P0007	1,140	9,427	7,098	0,522	0,084	0,053 / 3,800	0,053	Частная проверка выполнена
GB007-S002	P0007 / P0008	0,580	1,511	1,156	0,008	0,002	0,000 / 1,933	0,001	Частная проверка выполнена
GB007-S003	P0008 / P0009	2,925	11,861	9,502	5,280	0,304	3,742 / 9,750	0,406	Частная проверка выполнена
GB007-S004	P0009 / P0010	2,925	9,981	7,792	4,215	0,252	2,936 / 9,750	0,324	Частная проверка выполнена
GB008-S001	P0011 / P0012	2,925	13,400	10,687	6,351	0,339	4,379 / 9,750	0,489	Частная проверка выполнена
GB008-S002	P0012 / P0013	2,925	13,620	10,887	6,132	0,342	4,350 / 9,750	0,472	Частная проверка выполнена
GB009-S001	P0014 / P0015	1,140	9,427	7,098	0,522	0,084	0,053 / 3,800	0,053	Частная проверка выполнена
GB009-S002	P0015 / P0016	0,580	1,541	1,183	0,009	0,003	0,000 / 1,933	0,002	Частная проверка выполнена
GB009-S003	P0016 / P0017	2,925	13,786	11,038	6,624	0,350	4,554 / 9,750	0,510	Частная проверка выполнена

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB009-S004	P0017 / P0018	2,925	12,403	9,781	5,290	0,327	3,684 / 9,750	0,407	Частная проверка выполнена
GB010-S001	P0019 / P0020	2,925	12,153	9,767	5,310	0,304	3,804 / 9,750	0,408	Частная проверка выполнена
GB010-S002	P0020 / P0021	2,925	10,970	8,692	4,486	0,291	3,153 / 9,750	0,345	Частная проверка выполнена
GB011-S001	P0022 / P0023	1,462	6,047	5,070	1,143	0,154	0,219 / 4,875	0,096	Частная проверка выполнена
GB011-S002	P0023 / P0024	1,462	6,135	5,150	1,208	0,156	0,230 / 4,875	0,098	Частная проверка выполнена
GB011-S003	P0024 / P0025	1,462	6,331	5,329	1,230	0,160	0,237 / 4,875	0,100	Частная проверка выполнена
GB011-S004	P0025 / P0026	1,463	5,990	5,018	1,118	0,150	0,214 / 4,875	0,094	Частная проверка выполнена

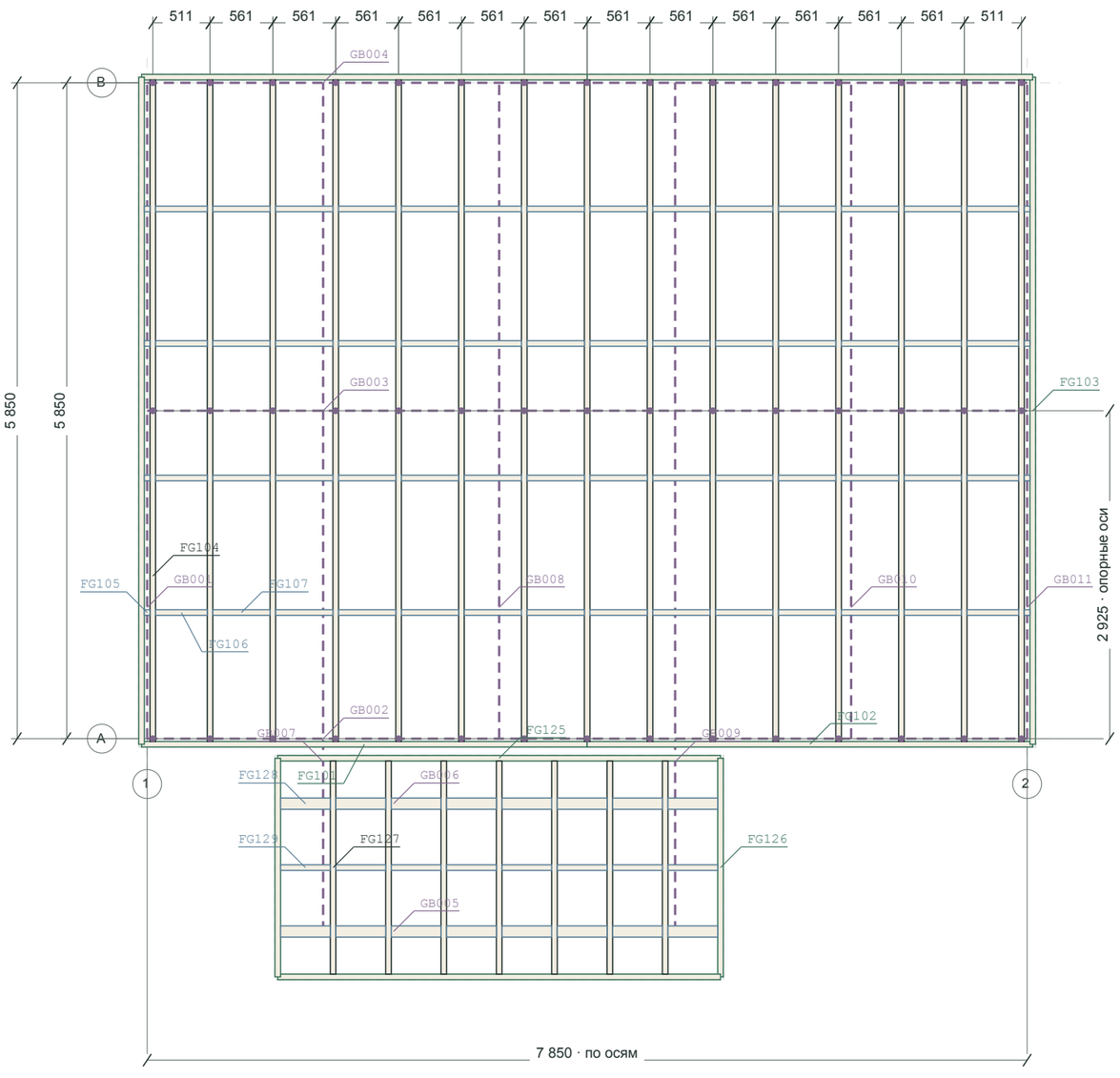
Ведомость свай и реакций

Реакция сваи не является подтверждением её геотехнической несущей способности.

Свая	X, м	Y, м	Fd, кН	Fk, кН	η	Оголовок, мм	Статус модели
P0001	0,075	0,075	18,118	14,304	0,453	250	Частная проверка выполнена
P0002	0,075	1,537	5,842	4,884	0,146	250	Частная проверка выполнена
P0003	0,075	3,000	7,259	6,036	0,181	250	Частная проверка выполнена
P0004	0,075	4,462	6,072	5,093	0,152	250	Частная проверка выполнена
P0005	0,075	5,925	17,650	13,942	0,441	250	Частная проверка выполнена
P0006	1,645	-1,645	16,949	12,737	0,424	250	Частная проверка выполнена
P0007	1,645	-0,505	13,545	10,187	0,339	250	Частная проверка выполнена
P0008	1,645	0,075	25,342	20,167	0,634	250	Частная проверка выполнена
P0009	1,645	3,000	14,378	11,324	0,359	250	Частная проверка выполнена
P0010	1,645	5,925	23,397	18,466	0,585	250	Частная проверка выполнена
P0011	3,215	0,075	27,885	22,115	0,697	250	Частная проверка выполнена
P0012	3,215	3,000	17,582	14,024	0,440	250	Частная проверка выполнена
P0013	3,215	5,925	27,307	21,666	0,683	250	Частная проверка выполнена
P0014	4,785	-1,645	16,949	12,737	0,424	250	Частная проверка выполнена
P0015	4,785	-0,505	13,547	10,190	0,339	250	Частная проверка выполнена
P0016	4,785	0,075	27,943	22,168	0,699	250	Частная проверка выполнена
P0017	4,785	3,000	18,407	14,773	0,460	250	Частная проверка выполнена
P0018	4,785	5,925	26,137	20,602	0,653	250	Частная проверка выполнена
P0019	6,355	0,075	24,979	19,837	0,624	250	Частная проверка выполнена
P0020	6,355	3,000	17,048	13,752	0,426	250	Частная проверка выполнена
P0021	6,355	5,925	23,517	18,575	0,588	250	Частная проверка выполнена
P0022	7,925	0,075	17,955	14,156	0,449	250	Частная проверка выполнена
P0023	7,925	1,537	6,199	5,209	0,155	250	Частная проверка выполнена
P0024	7,925	3,000	7,753	6,485	0,194	250	Частная проверка выполнена
P0025	7,925	4,462	6,013	5,039	0,150	250	Частная проверка выполнена
P0026	7,925	5,925	17,651	13,943	0,441	250	Частная проверка выполнена

Перекрытие этажа 1 · монтажный план лаг

Фактические лаги, обвязка, распорки и опорные линии. Марки FG связывают план с ведомостью и полной картой 6 м.



ДОСКИ ПЛАТФОРМЫ И НАСТИЛА

Марка	b × h	Lзаг, мм	Шт.	V, м³
FG101	50 × 200	4 000	2	0,080
FG102	50 × 200	4 000	2	0,080
FG103	50 × 200	6 000	2	0,119
FG104	50 × 200	2 950	30	0,885
FG105	50 × 200	50	8	0,004
FG106	50 × 200	461	8	0,037
FG107	50 × 200	511	48	0,245
FG125	50 × 200	4 000	2	0,079
FG126	50 × 200	2 000	2	0,039
FG127	50 × 200	1 900	7	0,133
FG128	100 × 200	444	16	0,142
FG129	50 × 200	444	8	0,036

135 физических досок · 1,877 м³

МОНТАЖНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Лаги
- Обвязка по наружному контуру
- Распорки / вкладыши
- Обрамление проёмов
- Нижележащие опорные балки

Лаг дома: 30; опорных линий: 11. Фактический шаг: 560,7 мм. Наибольший пролёт по опорным осям: 2,925 м.

Точки на балках - расчётные опорные станции. Контакт досок, передача через поперечный узел и крепёж подтверждаются отдельно. Распорка не считается вертикальной опорой лаги.

Показаны физические грани каждой доски; FG подписаны один раз на группу и роль. Размеры шага - по фактическим осям лаг, общий габарит - между осями наружных стен. Полная привязка каждой детали, опор и торцов - CSV.

Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки

Пакеты подписаны n × b × h одной доски. Нагрузки и частные проверки - по расчётной оси пакета; все отдельные доски сохранены в раскрое. «-» - значение не передано.

Балка / марки досок	ID проёма	n × b × h, мм	Lрасч. / Lчист., м	Опорные стены / балки	Mmax, кНм	Vmax, кН	δ / δlim, мм	η	Опорная схема / статус

Данные отсутствуют в исходном отчёте.

Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения

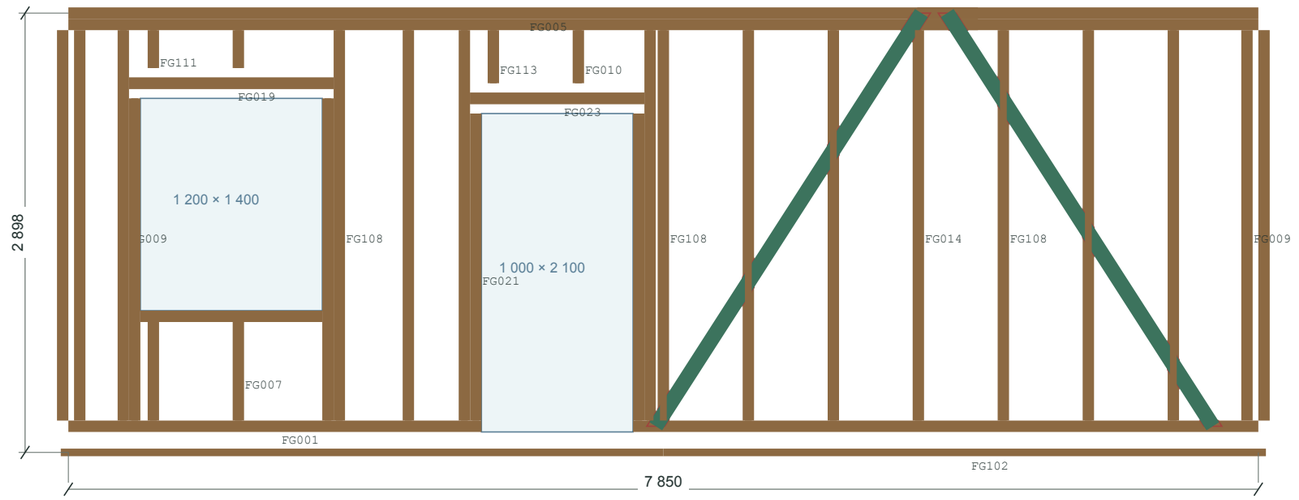
Конструктивные соединения, ползучесть, вибрация, смятие и пространственная работа не подтверждены.

Доска / раздел	Данные модели и границы расчёта
Допущение обрамления 01	Опоры обрамления ищутся по exterior/bearingстенам нижнего этажа; верхняя перегородка и конец шестиметровой заготовки не считаются опорой.
Допущение обрамления 02	Прямоугольный проём имеет две продольные балки по его осям, продлённые до ближайших реальных стен до/после проёма. Поперечные балки обрезаны до внутренних граней продольных: объёмы досок внутри одного обрамления не пересекаются.
Допущение обрамления 03	Частные нагрузки нужны только для проверок элементов, не для повторного добавления в общий вес дома. Фактическая масса добавленных досок учитывается вызывающим кодом один раз.
Допущение обрамления 04	Постоянная нагрузка слоёв в частных проверках умножена на platformNetArea/осевуюnetFloorArea: масса наружной полосы платформы не исчезает. Полезная нагрузка остаётся по осевой площади. Физические торцы продольных балок подведены к внутренним граням смещённой обвязки; аналитические опоры остаются осями нижних стен.
Допущение обрамления 05	Поперечная балка: грузовая глубина=фактический шаг лаг+половина максимального наружного пролёта обрезанных лаг. Это консервативный эквивалент, а не точное распределение каждой доски. Вес лаг оценён по их реальному сечению, шагу и плотности; собственный вес обрамления - по его геометрии.
Допущение обрамления 06	Продольная балка: полная полоса ширинойшаглаг по всей длине плюс реакции неподдержанных стеной поперечных балок. Собственный вес её сечения добавлен один раз. Сплошная нижняя стена под поперечной балкой принимает её нагрузку напрямую; местная работа стены неизвестна.
Допущение обрамления 07	Распределённые составляющие представлены80сосредоточенными силами в серединах равных участков. Реакции и эпюра от принятого наборасил - аналитические; приближение распределённой нагрузки имеет малую квадратурную погрешность.
Допущение обрамления 08	Изгиб, срез и мгновенный прогибL/300 рассчитаны для шарнирных элементов с введённымиE/Fb/Fv. Ползучесть, вибрация, нагрузочные сочетания, пространственная работа и реальные соединения не подтверждены.
Допущение обрамления 09	edgeSection - сечение одной доски, edgePlies - число параллельных досок. Расчётная ширина пакета равна сумме их толщин. Геометрия, масса и раскрой содержат реальные отдельные доски; равномерная передача нагрузки между ними остаётся допущением.
Допущение обрамления 10	Триммеры и поперечные балки оставлены цельными. Длина>6м -fail, а не скрытый межсвайный/межстенный стык. Непрямоугольный контур требует отдельного задания опорной схемы.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 01 · этаж 1 · 7 850 мм



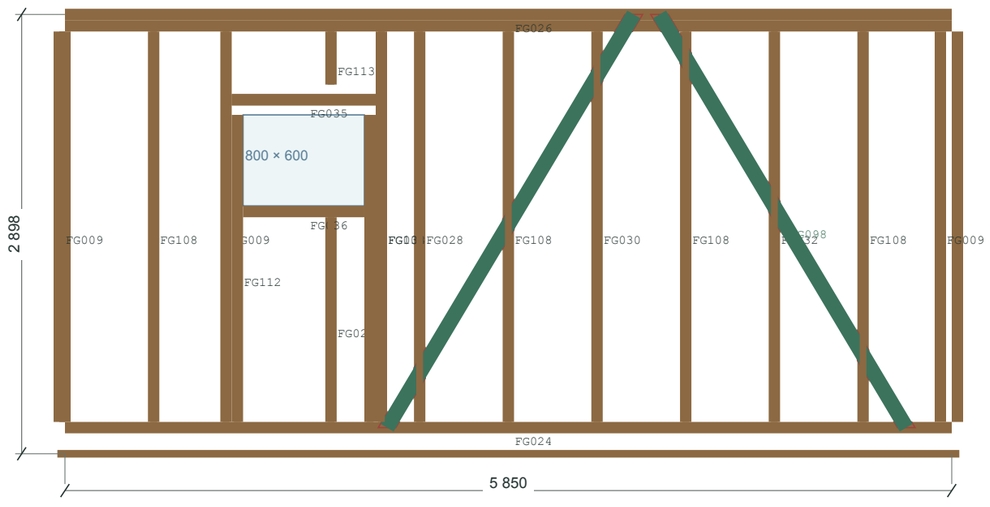
GEN-L1-W1

Низ +1,020 / верх +3,917

- 75 × 150 · Обвязка · 6 шт.
- 75 × 150 · cripple · 6 шт.
- 75 × 150 · Стойка · 8 шт.
- 75 × 150 · king · 4 шт.
- 75 × 150 · jack · 4 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 4 шт.
- 75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
- 75 × 150 · Угол · 4 шт.
- 25 × 100 · Врезная укосина · 2 шт.

Всего 63 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 02 · этаж 1 · 5 850 мм



GEN-L1-W2

Низ +1,020 / верх +3,917

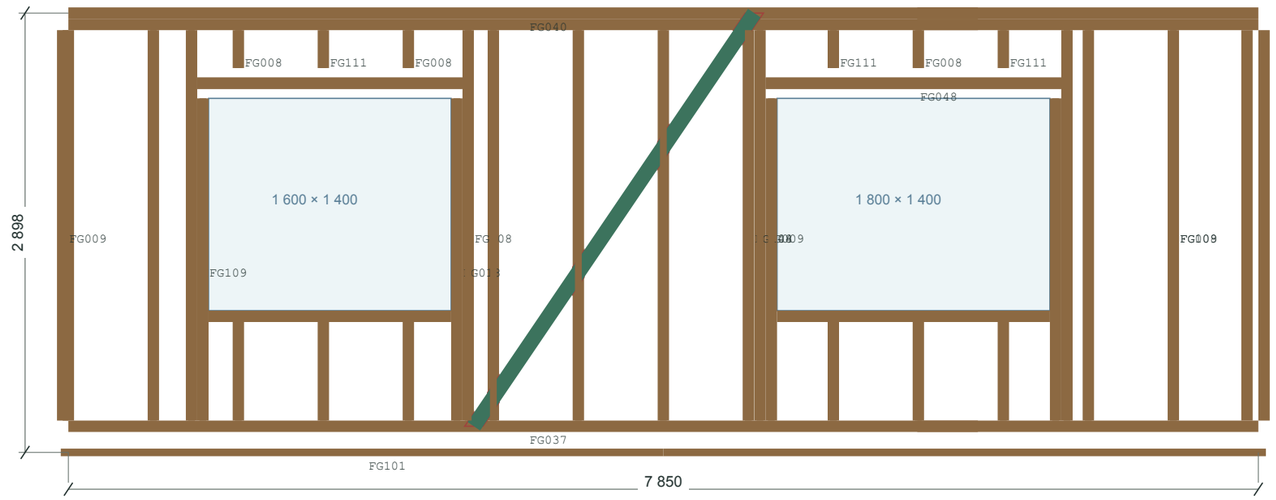
- 75 × 150 · Обвязка · 3 шт.
- 75 × 150 · Стойка · 7 шт.
- 75 × 150 · cripple · 2 шт.
- 75 × 150 · king · 2 шт.
- 75 × 150 · jack · 2 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
- 75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
- 75 × 150 · Угол · 4 шт.
- 25 × 100 · Врезная укосина · 2 шт.

Всего 39 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 03 · этаж 1 · 7 850 мм



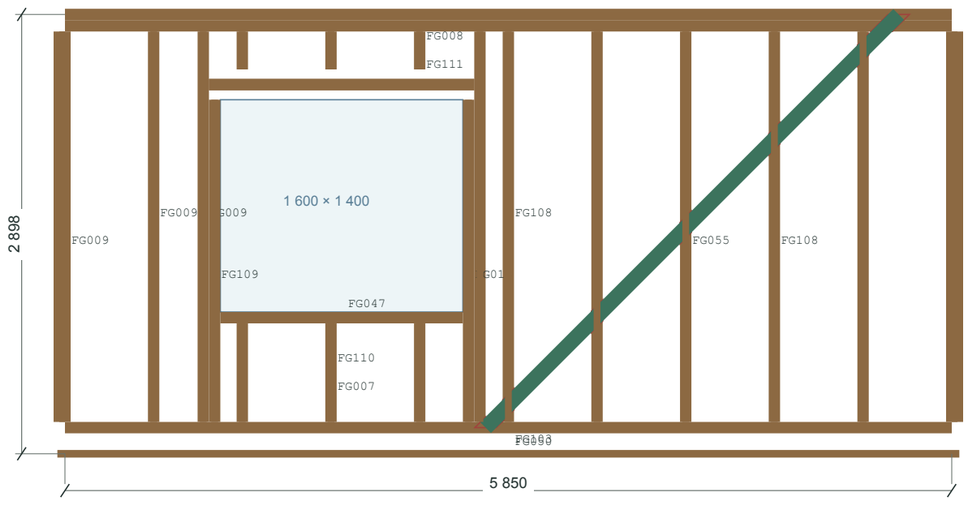
GEN-L1-W3

Низ +1,020 / верх +3,917

75 × 150 · Обвязка · 6 шт.
75 × 150 · Стойка · 7 шт.
75 × 150 · cripple · 12 шт.
75 × 150 · king · 4 шт.
75 × 150 · jack · 4 шт.
75 × 200 · Перемычка · 4 шт.
75 × 150 · Подоконная доска · 2 шт.
75 × 150 · Угол · 4 шт.
25 × 100 · Врезная укосина · 1 шт.

Всего 73 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 04 · этаж 1 · 5 850 мм



GEN-L1-W4

Низ +1,020 / верх +3,917

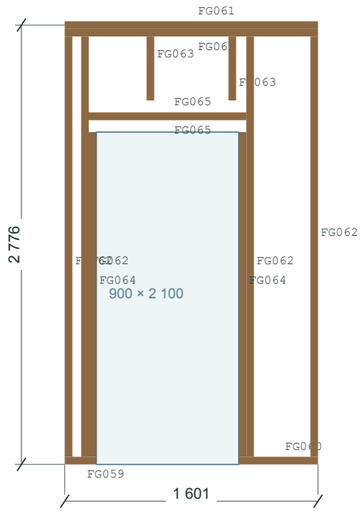
75 × 150 · Обвязка · 3 шт.
75 × 150 · Стойка · 6 шт.
75 × 150 · cripple · 6 шт.
75 × 150 · king · 2 шт.
75 × 150 · jack · 2 шт.
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
75 × 150 · Угол · 4 шт.
25 × 100 · Врезная укосина · 1 шт.

Всего 44 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 05 · этаж 1 · 1 601 мм



P-ENTRY-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 2 шт.

48 × 98 · cripple · 2 шт.

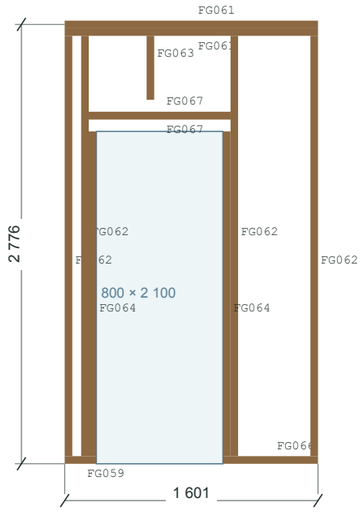
48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 14 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 06 · этаж 1 · 1 601 мм



P-TECH-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 2 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

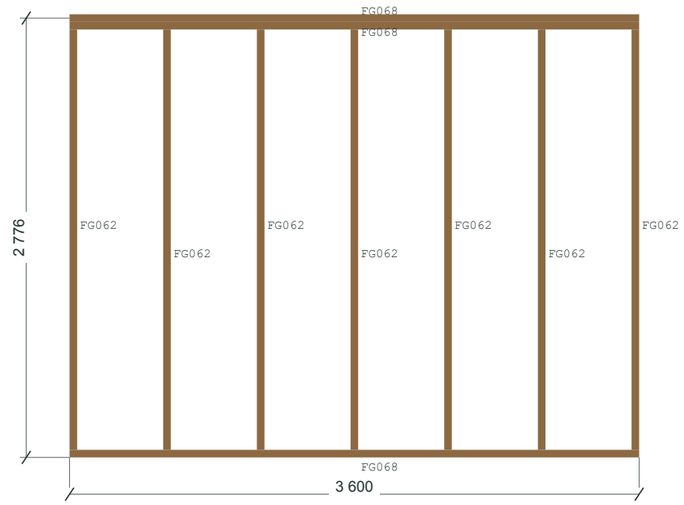
48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 13 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 07 · этаж 1 · 3 600 мм



P-KITCHEN-BACK

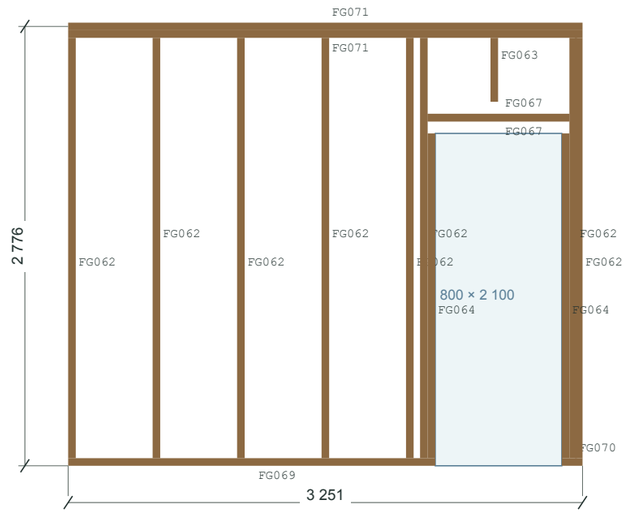
Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

48 × 98 · Стойка · 7 шт.

Всего 10 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 08 · этаж 1 · 3 251 мм



P-BATH-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 6 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

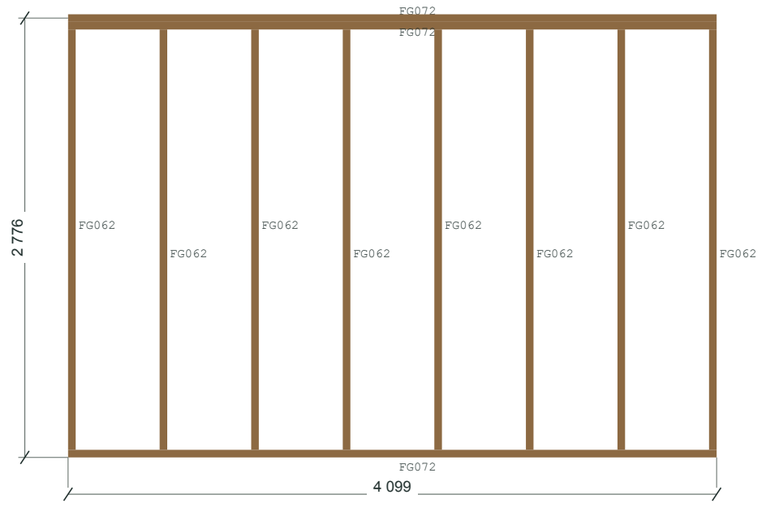
48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 17 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 09 · этаж 1 · 4 099 мм



P-BED-FRONT

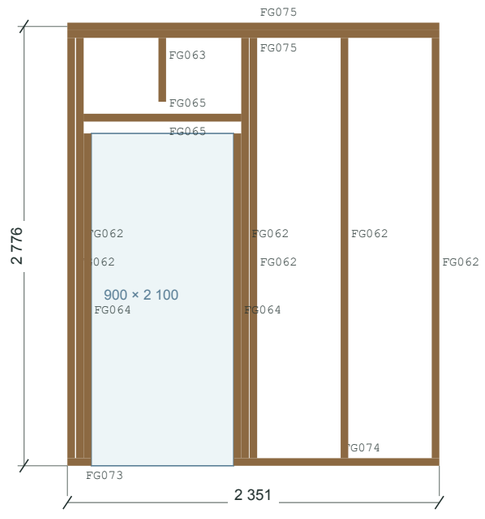
Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

48 × 98 · Стойка · 8 шт.

Всего 11 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 10 · этаж 1 · 2 351 мм



P-BED-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 4 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

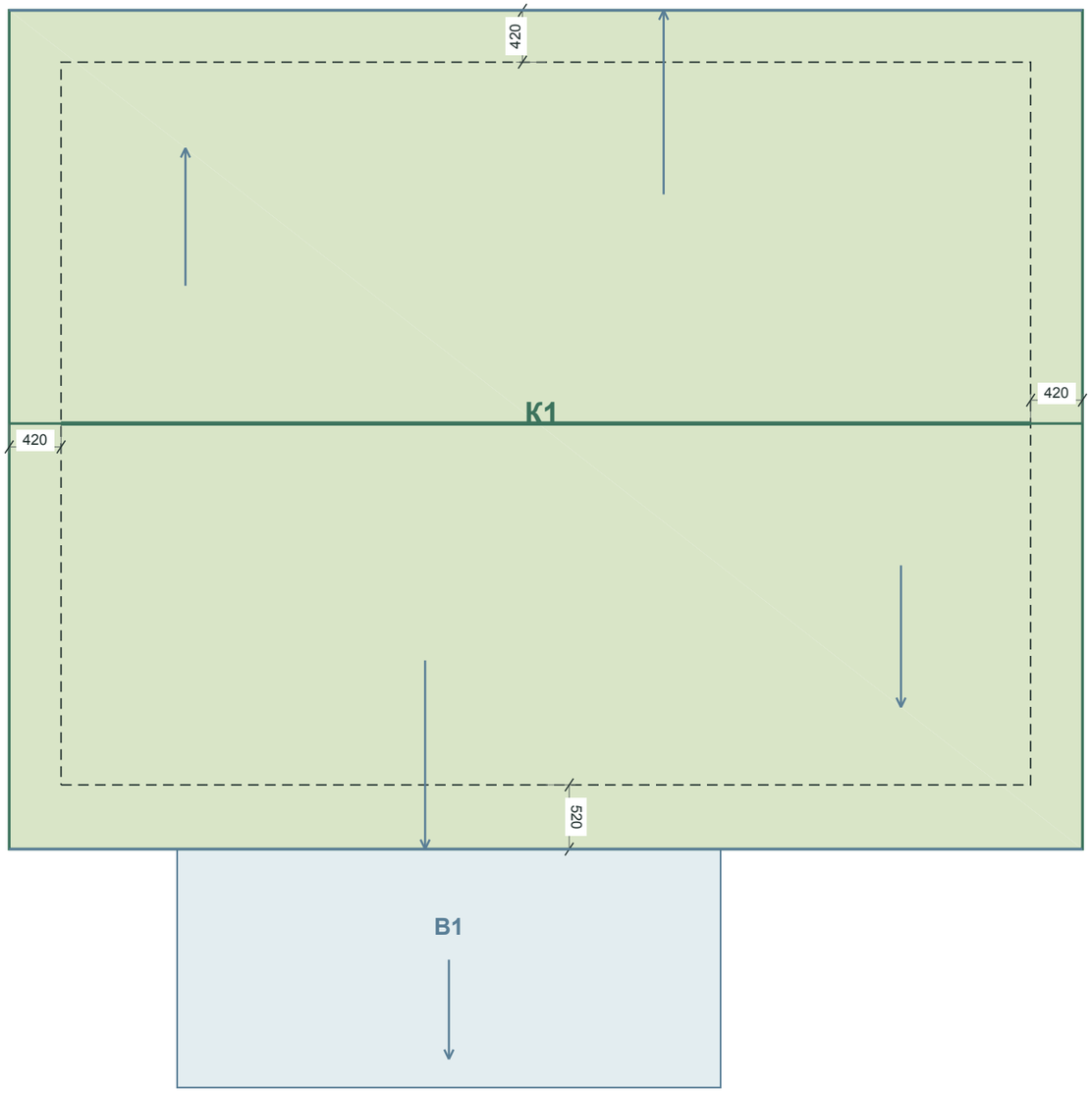
48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 15 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Кровля · план зон и сток



ЗОНЫ КРОВЛИ

К1 · Кровля 1

gable / truss
Уклоны 25,0° / 25,0°
Направление конька 0,0°
Поверхность 65,10 м²

Свесы ОТ ОСЕЙ ОПОРНОГО КОНТУРА
Низ / верх / начало / конец: 520 / 420 / 420 / 420 мм по горизонтали.

ОТ ГОТОВОГО ФАСАДА

Передний / задний / боковые: 400 / 300 / 300 мм.
Фасад выступает за каркас на 45 мм. Обе привязки приведены из проекта.

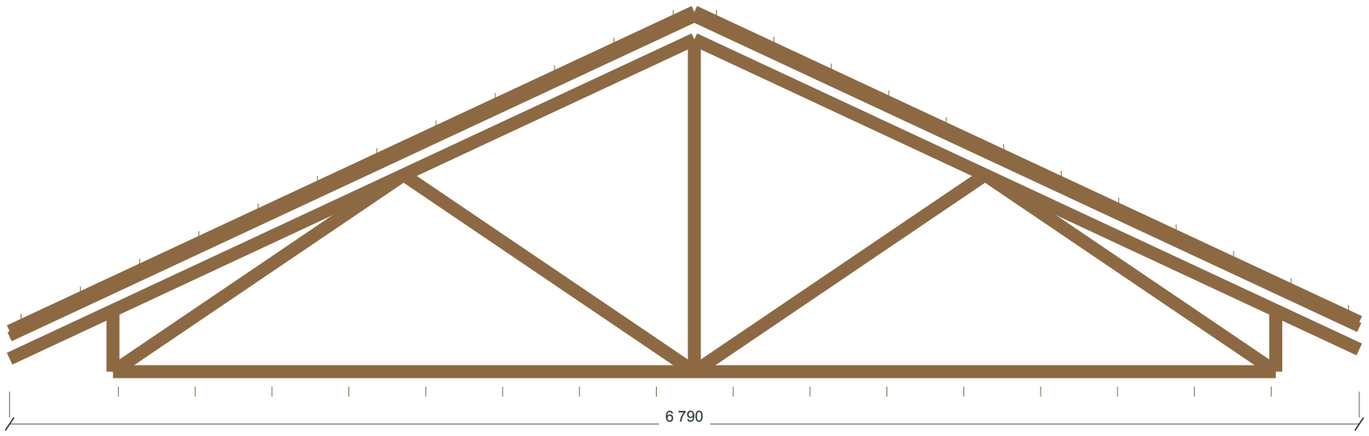
В1 · Крытая веранда у входа · 4 × 2м
Кровля пристройки; основание и опоры - на общем монтажном плане.

Пунктир - оси опорного контура; зелёный - покрытие дома; голубой - кровля веранды. Стрелки - сток; оранжевый - ендовы; красный - примыкания. Размерные линии свесов: от опорных осей, по горизонтали.

Кровля · несущие схемы и разрезы

Показана геометрия фактических элементов. Опорные узлы и крепёж не подтверждены.

Кровля 1 · gable · truss



Задано / принято: 50x150 / 50x150

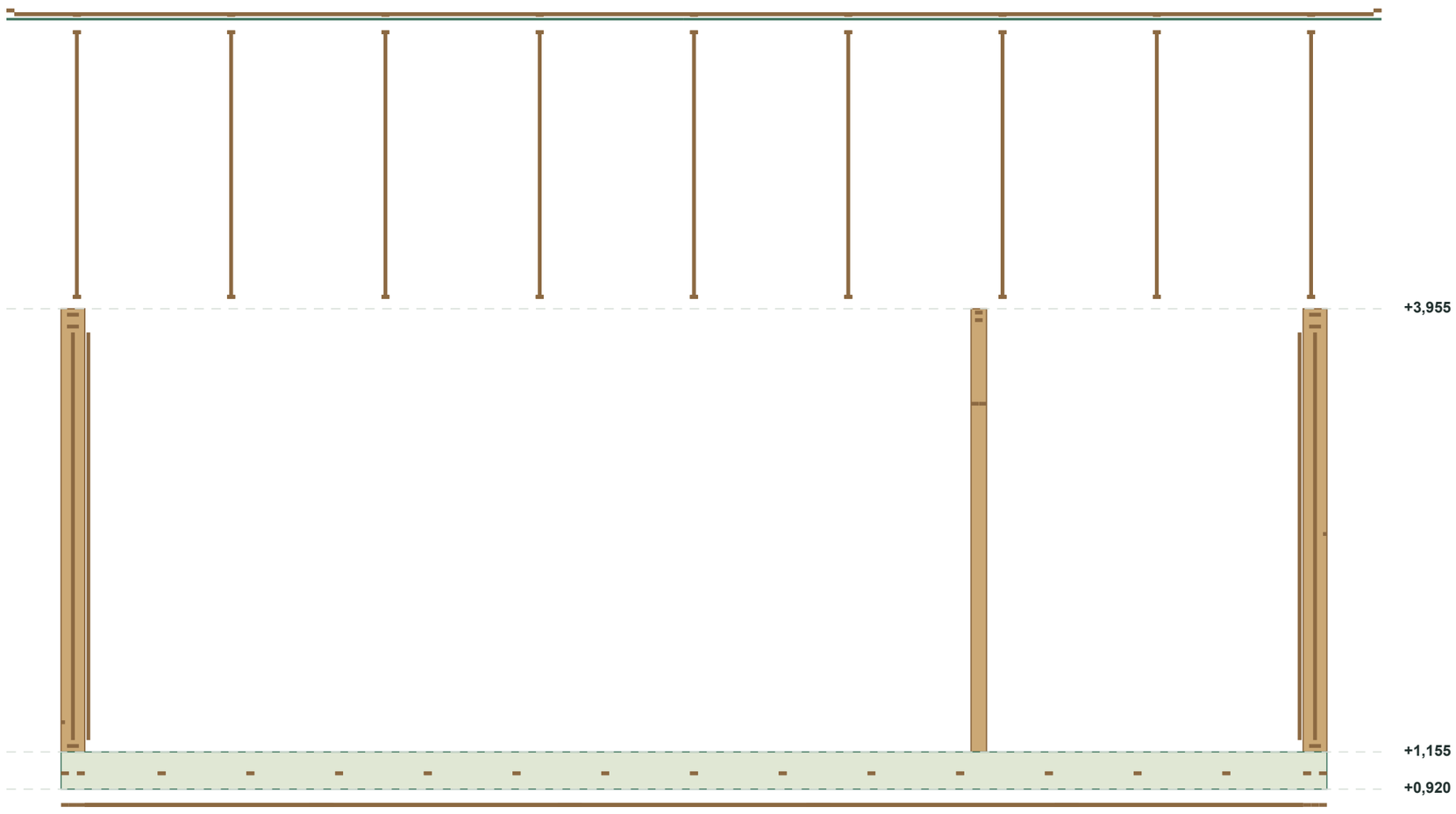
Для двускатной зоны выбрана схема ферм.

Типовая ферма: king
Статус: warning
Применимость: типовая схема применима

Разрез - проекция повторяющихся рам зоны; совпадающие линии показаны один раз. Опорные узлы не рассчитаны.

Разрез здания

Пересечение стен, платформы и кровли фактической модели.



Разрез при Y = 3,000 м

Показаны пересечения стен, платформ и кровли фактической модели. Сечения стен берутся по текущему высотному профилю.

Зелёная полоса - габарит платформы, не сплошной материал.

Отметки относятся к единому нулю цифровой модели.

Типовые узлы · геометрия сборки

ГЕОМЕТРИЯ. Крепёж, анкеры, опирание и совместная работа отдельно не рассчитаны.

01 · Оголовок → пакет → платформа → стена

Размерный узел наружных граней · лист 21

Пакет ростверка	**150 мм**
Глубина наружного каркаса	**150 мм**
Толщина rim	**50 мм**
Смещение оси rim	**50 мм**
Наружный выпуск пакета	**0 мм**

Два опирания: ростверк первого этажа и огибающая каркаса нижней стены второго этажа. Геометрия не подтверждает рабочие узлы.

Геометрическая схема слоёв. Крепёж, контактные напряжения и совместная работа пакета не рассчитаны.

02 · Наращивание досок из модели

Схема: вполдерева L=400 мм



Стык: Mo5zlj4-J1

Показана форма переданного соединения, без схемы крепежа. Нахлёст включается в заготовку только по данным движка.

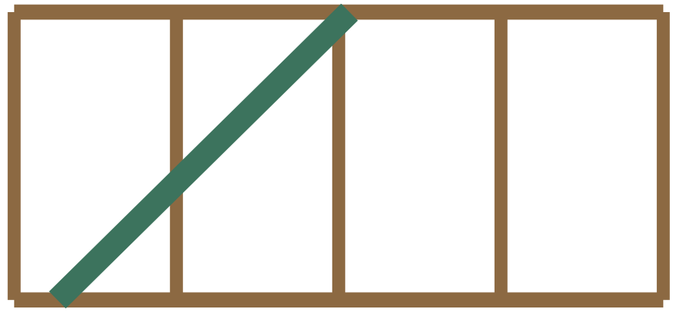
03 · Проём и обрамление перекрытия



Схема чтения обрамления. Число, сечения и марки фактических досок приведены на плане перекрытия; узел передачи усилий не рассчитан.

04 · Врезная укосина / плитная диафрагма

Одна врезная диагональ; не наружный X

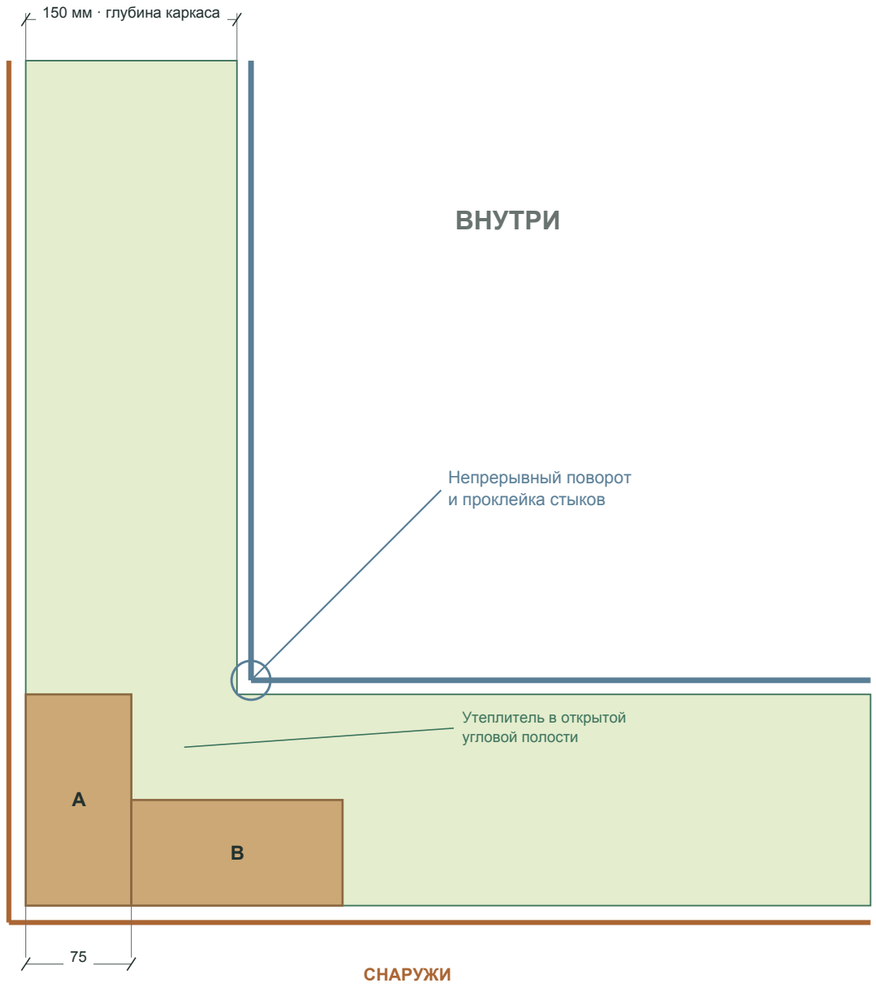


Путь усилий: кровля/перекрытие → диафрагма → обвязка → анкеры → фундамент. Несущая способность без схемы крепежа не подтверждена.

Утепляемый двухстоечный угол · непрерывность слоёв

Схема сопряжения каркаса и оболочки. Герметичность, тепловой мост и рабочие соединения не подтверждены.

ПЛАН · ОТКРЫТАЯ ПОЛОСТЬ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ



Утепляемый двухстоечный угол 75 × 150 мм

2 × 75 × 150 мм

Воздушный барьер

Непрерывная паро-/воздухонепроницаемая мембрана тёплой стороны. Угловой выпуск не разрезать; стыки и примыкания проклеить совместимой системной лентой по инструкции производителя.

Наружный ветрозащитный слой

Наружная ветрозащита непрерывно огибает угол. Стыки, оконные примыкания и проходки герметизировать; наружная отделка - с вентилируемым зазором.

Теплоизоляция

Открытая полость угла заполняется минеральной ватой150мм без щелей. Утепление принято150мм по заданию.

В каждом внешнем углу две фактические стойки. Обшивка внутреннего угла крепится клипсами или предусмотренной опорой без третьей полной стойки.

Воздушный барьер проходит за ненесущими перегородками; клей/ленты и примыкания к полу и потолку не заменяются плотным стыком древесины.

Герметичность подтверждается контролем монтажа и испытанием оболочки; расчёт R/U и геометрия не дают подтверждения непродуваемости.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Непрерывность нарисованной линии не подтверждает герметичность собранного узла. Нужны совместимость лент и мембран, основание для приклейки, рабочие нахлёсты, сопряжение с полом/кровлей и проверка оболочки здания.

https://basc.pnnl.gov/resource-guides/advanced-framing-insulated-corners

https://www.apawood.org/guides-tools-training/technical-document-library/typical-details/two-stud-corner-with-drywall-clips/

СХЕМА СЛОЁВ: толщины мембран и отделки условные. Стойки A/B не пересекаются; их крепёж, опирание обшивки, тепловой мост и влагорежим угла требуют отдельного рабочего решения.

Пространственная жёсткость стен

Диафрагмы/врезные укосины по модели; крепёж, анкеры и путь усилий должны быть подтверждены.

Стена	Этаж	L, м	Раб. L, м	Vd, кН	Rd, кН/м	R, кН	η	Проверки и ограничения
Стена 01	1	7,850	4,425	3,440	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 02	1	5,850	4,150	4,616	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 03	1	7,850	3,250	3,440	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 04	1	5,850	3,350	4,616	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Нагрузки · сводка и исходные значения

ИТОГИ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ

Сумма характеристических вертикальных	**352,4104 кН**
Сумма расчётных вертикальных	**445,4229 кН**
Вес древесины	**50,7134 кН**
Вес конструкционных плит	**0,0000 кН**
Расчётная площадь перекрытий	**45,9225 м²**
Площадь скатов	**65,1049 м²**
Проекция кровли	**59,0051 м²**
Ветер, ось X	**11,1342 кН**
Ветер, ось Y	**12,8142 кН**

ПРИНЯТЫЕ ИСХОДНЫЕ

Постоянная пола, кН/м²: 0.7

Полезная, кН/м²: 1.5

Постоянная кровли, кН/м²: 0.42

Постоянная стен, кН/м²: 0.3

Заполнение проёмов, кН/м²: 0.3

Снег, кН/м²: 1.5

Ветер, кН/м²: 0.3

Коэффициент γG: 1.1

Коэффициент γQ: 1.4

МАТЕРИАЛ

density: 450

E: 10000

Fb: 13

Ft: 8

Fc: 13

Fv: 1.6

studRestraint: 2.8

columnK: 1

Emin: 7400

Значения воспроизведены из отчёта. Сочетания, снеговые мешки, пространственная устойчивость, местные условия и соединения требуют отдельной проверки.

Снег · фиксированные сечения и сценарии

Распределения нагрузки из отчёта. Автоподбор сечений между снеговыми случаями отключён.

СНЕГ НА ГРУНТЕ sk

1,500 кН/м²

МЕТОД / ОСНОВАНИЕ

s = explicit roof.snowMu × sk × zone factor; no automatic local drift or full code combinations

Ногинск: принято Sg1.5кПа, ручной μ1, gammaQ1.4. Равномерная схема и чувствительность150% отдельно основной крыши и обеих крыш. Это не полный нормативный набор неравномерных нагрузок, заносов или сползания.

Сравнение принятых нагрузок на неизменных сечениях

Случай / тип	Множители зон	Снег Fk, кН	Всего Fd, кН	Max свая, кН	Ростверк ηmax	Стропила / сечение / ηmax	Статус
Равномерный снег · дом и веранда balanced load_arrangement	roof-level-1-1: 1,000	103,688	445,423	27,943	0,5095	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы
150% на основной крыше · чувствительность main150 sensitivity	roof-level-1-1: 1,500	147,941	507,378	33,730	0,6236	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы
150% на доме и веранде · чувствительность all150 sensitivity	roof-level-1-1: 1,500	155,531	518,004	33,730	0,6236	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы

ГРАНИЦЫ СНЕГОВОГО СКРИНИНГА

- Полный набор местных нормативных требований, сочетания, снеговые мешки и сползание не подтверждены. Равномерный множитель зоны не заменяет форму локального заноса.
- Сечения и несущая схема зафиксированы по базовой модели. Нагрузки не приводят к скрытой замене досок между случаями.
- annexFactors задаёт независимый множитель базового loads.snow указанной пристройки; без записи её снег не меняется. Для открытой террасы меняется снег на настиле, для крытых вариантов - на крыше. Частные сечения, древесная масса и опоры сохраняются.
- Множитель по зоне применяется к её снеговой нагрузке, локальному расчёту стропил/ферм, вертикальным реакциям стены, суммарной нагрузке и реакциям свай.
- Полное совместное действие ветра/снега и понижающие psi-коэффициенты EN1990 не реализованы; текущие gammaG/gammaQ описывают одну заданную огибающую.

Ограждение · Наружная стена · утепление150мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

4,548 м²К/Вт / 0,220 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,297 Вт/(м²К) / 19,66 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 43,46 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

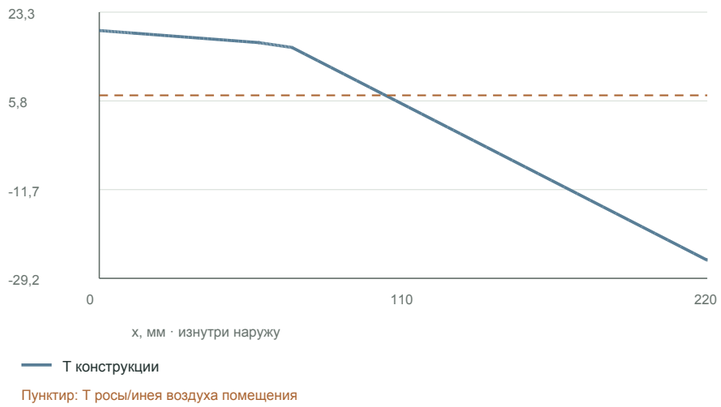
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 219,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость45мм · R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB12мм с тёплой стороны	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата150мм	150,00	0,0370	0,150
6 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,66	43,46	992,36	2 283,50
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,14	44,77	990,12	2 211,33
После слоя: Сервисная полость45мм · R0.18	57,50	17,28	50,27	989,31	1 967,81
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	57,70	17,27	4,70	92,44	1 966,53
После слоя: OSB12мм с тёплой стороны	69,70	16,32	2,67	49,39	1 851,10
После слоя: Минеральная вата150мм	219,70	-25,58	78,17	46,70	59,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	219,90	-25,59	76,74	45,81	59,69

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,29 °C; RHsi 50,39 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Наружная стена · утепление150мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 43,4579 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 43,4579 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -13,0454 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 50,3889 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 50,3889 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

5,776 м²К/Вт / 0,173 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,194 Вт/(м²К) / 20,19 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 42,06 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: roof

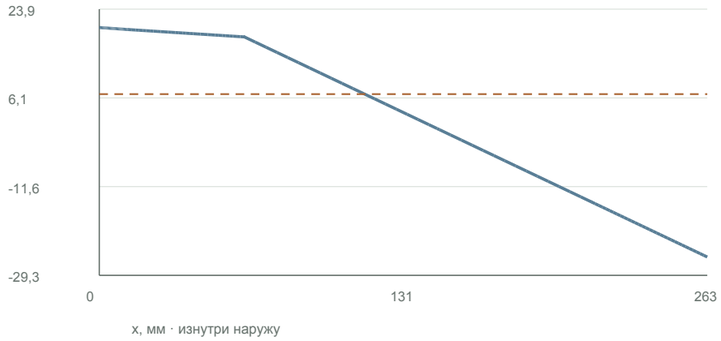
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 262,70 мм · толщины мембран на схеме увеличены

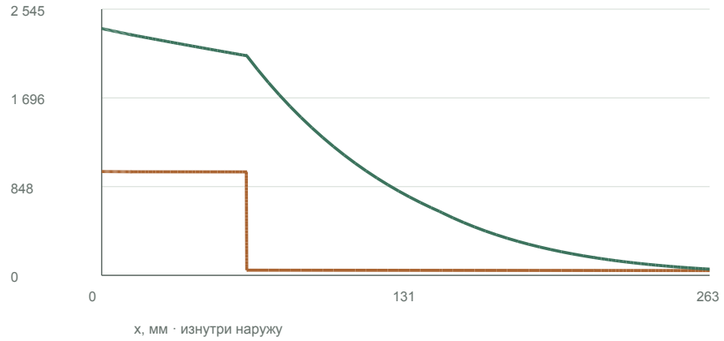
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость50мм · R0.18	50,00	0,2778	0,050
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата150мм между нижними поясами	150,00	0,0370	0,150
5 Минеральная вата50мм сплошным слоем над поясами	50,00	0,0370	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,19	42,06	992,36	2 359,63
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,78	43,03	990,01	2 300,96
После слоя: Сервисная полость50мм · R0.18	62,50	18,31	47,09	989,07	2 100,23
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	62,70	18,31	2,36	49,56	2 099,16
После слоя: Минеральная вата150мм между нижними поясами	212,70	-14,68	27,46	46,75	170,25
После слоя: Минеральная вата50мм сплошным слоем над поясами	262,70	-25,67	77,42	45,81	59,16

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 19,37 °C; RHsi 44,25 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 42,0559 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 42,0559 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -13,3562 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 44,2498 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 44,2498 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенosу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

5,870 м²К/Вт / 0,170 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,220 Вт/(м²К) / 19,64 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 43,51 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: groundFloor

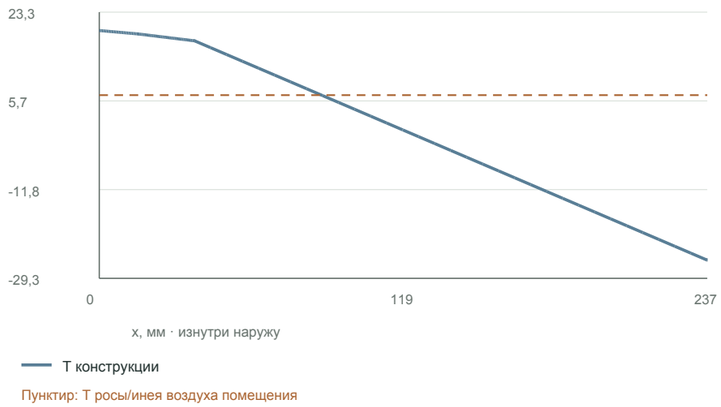
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 237,40 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Покрытие пола15мм	15,00	0,1800	0,750
2 Конструкционный настил22мм	22,00	0,1300	4,400
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата200мм	200,00	0,0370	0,200
5 Нижняя ветрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,64	43,51	992,36	2 280,98
После слоя: Покрытие пола15мм	15,00	18,97	44,76	979,55	2 188,24
После слоя: Конструкционный настил22мм	37,00	17,62	44,99	904,37	2 010,05
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	37,20	17,61	2,49	50,08	2 009,03
После слоя: Минеральная вата200мм	237,20	-25,67	78,85	46,66	59,18
После слоя: Нижняя ветрозащитная мембрана	237,40	-25,68	77,46	45,81	59,13

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,01 °C; RHsi 51,29 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 43,5060 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 43,5060 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,5187 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 51,2948 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 51,2948 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60%

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

4,548 м²К/Вт / 0,220 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,297 Вт/(м²К) / 19,66 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

12,94 °C / 65,19 %

Внутри: 21,0 °C / RH 60,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

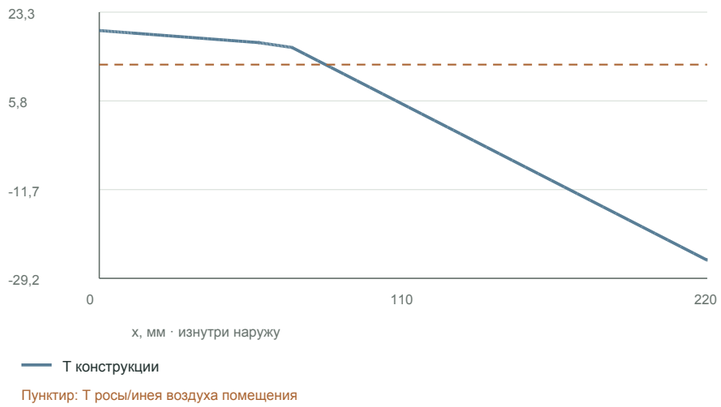
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 219,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость45мм · R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB12мм с тёплой стороны	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата150мм	150,00	0,0370	0,150
6 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,66	65,19	1 488,54	2 283,50
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,14	67,16	1 485,12	2 211,33
После слоя: Сервисная полость45мм · R0.18	57,50	17,28	75,41	1 483,89	1 967,81
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	57,70	17,27	5,94	116,89	1 966,53
После слоя: OSB12мм с тёплой стороны	69,70	16,32	2,77	51,27	1 851,10
После слоя: Минеральная вата150мм	219,70	-25,58	78,95	47,17	59,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	219,90	-25,59	76,74	45,81	59,69

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,29 °C; RHsi 75,58 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60% · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 65,1869 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 65,1869 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,5753 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 75,5833 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 75,5833 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Непересечение оголовков разных свай	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 пар	Оси различных свай обеспечивают непересечение их квадратных оголовков в плане. Расчёт сопротивления грунта и оголовков отдельно не подтверждён.
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	2,9250 / 3,0000 м η = 0,9750	Каждый пролёт сравнивается со своим локальным pileSpacing. В перекрытии исходных линий принят меньший шаг; внешний участок сохраняет собственный шаг.
Цельные доски добм	Частная проверка выполнена	5,7000 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Полоса опирания смещённой обвязки	Частная проверка выполнена	-	Проверено геометрическое перекрытие ширины обвязки реальным ростверком либо огибающей нижнего каркаса. Центр смещённой доски не становится новой опорной осью. Смятие, поперечный момент и реальные угловые узлы не подтверждены.
Основание стены, настил и краевое обрамление	Не проверено	-	Настил сформирован по полной наружной огибающей стен. Для стен вдоль лаг добавлены внутренние краевые лаги и блокинг; площадь контакта с древесиной показана отдельно. Передача нагрузки через настил/обвязки, поперечный изгиб и местное смятие не подтверждены.
Контакт лаг с древесиной в узле ростверка	Не проверено	-	Аналитическая поперечная опорная линия отличается от непосредственно контактирующей продольной балки. Реальная древесина присутствует в bearingseat; sourceId - аналитическая линия, точные contactBeamIds указаны отдельно. Передача в узле, эксцентриситет и смятие не рассчитаны.
Опоры лаг платформы	Частная проверка выполнена	-	Пролёты разделены только реальными ростверками, стенами или подтверждёнными геометрическими балками.
Геометрическое поперечное раскрепление лаг	Частная проверка выполнена	1,2000 / 1,2000 м	Полноразмерные поперечные доски связывают соседние реальные элементы. Они не являются вертикальными опорами и не уменьшают пролёт.
Цельные доски платформы и стыки на опорах	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Лаги разделены по реальным опорам; стыки обвязки расположены над непрерывной нижней несущей линией.
Крепления обвязки, лаг и блокинга	Не проверено	-	Смятие, гвозди/шурупы/подвесы, передача горизонтальных усилий, кручение и вибрация требуют расчёта. Наличие блокинга не подтверждает численно LTB или работу диафрагмы.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	3,4398 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	4,6158 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	3,4398 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	4,6158 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1155 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1155 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1121 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1121 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Подвес потолка и нижние пояса	Не проверено	-	Показаны фактические рейки под нижними гранями ферм, со стыками только на поясах. Крепёж, местный изгиб нижнего пояса, ползучесть и тип потолочной облицовки требуют рабочего расчёта.
Вспомогательная древесина: шестиметровые заготовки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Поперечные доски разорваны только на фактических стропилах; соединения требуют крепёжного решения.
Крепление реек и обрешётки	Не проверено	-	Саморезы, пролёты самих реек, ветровой отрыв, примыкания у проёмов/углов и опирание обрешётки требуют проектирования.
Вырезы стоек под врезные укосины	Не проверено	-	Масса выборок учтена. Несущая способность ослабленных сечений и крепления укосин требуют отдельного расчёта.
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1065 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям общего ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0910 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0830 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0659 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,6148 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.
Баланс нагрузки пристройки в общем основании	Частная проверка выполнена	-0,0000 / 0,0000 кН	Слои и надземная древесина пристройки сформированы без повторной массы общего ростверка. Нагрузки передаются в каноническую общую сеть.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	16,6377 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.
Узлы пристройки в общей раме	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,5095 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB009-S003; частная проверка при равномерной передаче на 3 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.
Общая рама: вертикальная реакция опоры	Требует уточнения	27,9433 / 40,0000 кН η = 0,6986	
Общий ростверк: соединения и пространственная работа	Не проверено	-	Дом и пристройка имеют общие физические балки и опорныеID. Нагрузки решены в одной сети простых пролётов. Гвозди/болты, смятие, горизонтальные усилия, неразрезность и разность осадок требуют отдельного расчёта.
Общая рама дома и пристройки: баланс	Частная проверка выполнена	-0,0000 / 0,0000 кН	
Верхний пояс и свес: местный изгиб/осевая сила/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,4682 / 1,0000	
Верхний пояс и свес: местный изгиб/осевая сила/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,6275 / 1,0000	
Нижний пояс: потолочная нагрузка/осевая сила/изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,2666 / 1,0000	
Неразрезные пояса: раскрепление и узлы	Не проверено	-	Физический пояс не разрезан по FEM-панелям. Устойчивость по его действительной длине, вращения узлов, пластины и передача момента хвостов требуют расчёта.
Цельные пояса и детали фермы до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	FEM-панели не являются физическими стыками. Пояс длиннее6м не разрезается на неподдержанные части автоматически.
Поднятая пятка и узлы фермы	Не проверено	-	Нижняя грань цельного нижнего пояса совпадает с верхом стены. Поднятая пятка имеет реальные стойки/раскосы и нетто-профили; пластины, смятие, эксцентриситет, податливость и раскрепление не подтверждены.
F01 · нулевое усилие	Частная проверка выполнена	0,0000 / 60,0000 кН η = 0,0000	
F02 · сжатие / Euler	Требует уточнения	8,2326 / 59,2215 кН η = 0,1390	
F03 · сжатие / Euler	Требует уточнения	8,2326 / 59,2215 кН η = 0,1390	
F04 · нулевое усилие	Частная проверка выполнена	0,0000 / 60,0000 кН η = 0,0000	
F05 · растяжение	Частная проверка выполнена	9,0462 / 60,0000 кН η = 0,1508	
F06 · растяжение	Частная проверка выполнена	9,1100 / 60,0000 кН η = 0,1518	
F07 · сжатие / Euler	Требует уточнения	1,9138 / 32,9676 кН η = 0,0581	
F08 · растяжение	Частная проверка выполнена	3,0093 / 40,0000 кН η = 0,0752	
F09 · сжатие / Euler	Требует уточнения	1,9908 / 32,9676 кН η = 0,0604	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
F10 · сжатие / Euler	Требует уточнения	3,6135 / 65,0000 кН η = 0,0556	
F11 · сжатие / Euler	Требует уточнения	3,2583 / 65,0000 кН η = 0,0501	
F12 · сжатие / Euler	Требует уточнения	10,9230 / 32,9676 кН η = 0,3313	
F13 · сжатие / Euler	Требует уточнения	11,0000 / 32,9676 кН η = 0,3337	
Вертикальное перемещение узлов	Требует уточнения	1,2370 / 19,5000 мм η = 0,0634	
Баланс вертикальных сил	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	
Узлы, крепёж и устойчивость из плоскости	Не проверено	-	Не проверены; численное решение плоской фермы не подтверждает её пространственную устойчивость.
Местный изгиб верхнего пояса	Не проверено	-	Нагрузка идеализирована узловой. Реальная обрешётка и прогоны между узлами требуют расчёта изгиба пояса.
Кровля 1: примыкания и раскрепление	Не проверено	-	Опоры, крепление примыканий и связь из плоскости не рассчитаны. Геометрический сток проверяется отдельно.
Геометрия скатов и стен	Частная проверка выполнена	-	
Сток в высокую стену	Частная проверка выполнена	-	Проверяется направление воды, а не только наличие фартука.
Геометрические пути до выпуска	Требует уточнения	0,0000 / 0,0000 м²	
Наружные выпуски желобов	Требует уточнения	-	Каждый предлагаемый желоб должен иметь геометрически доступную наружную трассу.
Перепады и передача воды на нижний скат	Частная проверка выполнена	-	Каскадный путь не подтверждает узел водоприёма: нужны желоб или согласованная передача, защита нижнего покрытия и расчёт гидравлики.
Гидравлика желобов, труб и водоприёмников	Не проверено	-	Интенсивность дождя, размеры водостока, снег и лёд, аварийный перелив и отвод от фундамента не рассчитаны.
Покрытие и опирание кровли	Не проверено	-	Геометрия не подтверждает опирание ферм и устойчивость кровли.
Пространственная устойчивость	Не проверено	-	Связи, узлы, диафрагмы, ростверк и грунт требуют отдельных проверок.
Балки: изгиб худшего пролёта	Частная проверка выполнена	5,5013 / 13,0000 МПа η = 0,4232	
Балки: мгновенный прогиб	Частная проверка выполнена	3,8012 / 9,7500 мм η = 0,3899	
Балки: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,3762 / 1,6000 МПа η = 0,2351	
Концы лаг за осями опирания	Не проверено	30,0000 шт.	Наружная обвязка не создаёт новую опору. Площадь постоянной нагрузки всей платформы приведена к осевой площади для частной шарнирной проверки; местные консоли, опорное смятие, эксцентриситет и передача усилий через настил/обвязку не рассчитаны.
Представительная стойка: сжатие / Euler	Требует уточнения	30,2050 / 78,4945 кН η = 0,3848	
Стыки, местные узлы и пространственная работа	Не проверено	-	Частные проверки не подтверждают передачу усилий через физические стыки, опорные узлы и диафрагмы.
Тип, длина и сопротивление свай	Не проверено	-	Выбор технологии предварительный. Введённый предел на сваю не заменяет изыскания, расчёт сопротивления/осадки и исполнительный контроль.

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG001	1	75 × 150	2,725 / 2,725	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG002	1	75 × 150	4,125 / 4,125	A: прямой; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG003	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG004	1	75 × 150	2,250 / 2,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG005	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG006	1	75 × 150	2,250 / 2,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG007	11	75 × 150	0,650 / 0,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG008	11	75 × 150	0,250 / 0,250	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG009	22	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 02 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 04 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 02 ×2; Э1: Стена 02 / Стена 03 ×2; Э1: Стена 03 / Стена 04 ×2
FG010	3	75 × 150	0,350 / 0,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×1
FG011	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG012	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG013	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG014	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG015	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG016	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG017	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG018	8	75 × 150	2,125 / 2,125	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×4; Э1: Стена 04 ×2
FG019	2	75 × 200	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG020	1	75 × 150	1,200 / 1,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG021 	4	75 × 150	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2
FG022 	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG023 	2	75 × 200	1,150 / 1,150	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG024 	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG025 	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG026 	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG027 	1	75 × 150	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG028 	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG029 	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG030 	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG031 	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG032 	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG033 	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG034 	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG035 	2	75 × 200	0,950 / 0,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×2
FG036 	1	75 × 150	0,800 / 0,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG037 	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG038 	3	75 × 150	2,250 / 2,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 03 ×3
FG039 	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG040 	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG041	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG042	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG043	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG044	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG045	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG046	4	75 × 200	1,750 / 1,750	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×2; Э1: Стена 04 ×2
FG047	2	75 × 150	1,600 / 1,600	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×1; Э1: Стена 04 ×1
FG048	2	75 × 200	1,950 / 1,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×2
FG049	1	75 × 150	1,800 / 1,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×1
FG050	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG051	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG052	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG053	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG054	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG055	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG056	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG057	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG058	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG059	2	48 × 98	0,200 / 0,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1; Э1: Стена 06 ×1
FG060	1	48 × 98	0,501 / 0,501	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG061	4	48 × 98	1,601 / 1,601	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×2
FG062	37	48 × 98	2,656 / 2,656	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×4; Э1: Стена 06 ×4; Э1: Стена 07 ×7; Э1: Стена 08 ×8; Э1: Стена 09 ×8; Э1: Стена 10 ×6
FG063	5	48 × 98	0,404 / 0,404	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×1; Э1: Стена 08 ×1; Э1: Стена 10 ×1
FG064	8	48 × 98	2,052 / 2,052	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×2; Э1: Стена 08 ×2; Э1: Стена 10 ×2
FG065	4	48 × 200	0,996 / 0,996	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 10 ×2
FG066	1	48 × 98	0,601 / 0,601	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 06 ×1
FG067	4	48 × 200	0,896 / 0,896	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 06 ×2; Э1: Стена 08 ×2
FG068	3	48 × 98	3,600 / 3,600	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 07 ×3
FG069	1	48 × 98	2,320 / 2,320	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×1
FG070	1	48 × 98	0,131 / 0,131	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×1
FG071	2	48 × 98	3,251 / 3,251	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×2
FG072	3	48 × 98	4,099 / 4,099	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 09 ×3
FG073	1	48 × 98	0,151 / 0,151	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×1
FG074	1	48 × 98	1,300 / 1,300	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×1
FG075	2	48 × 98	2,351 / 2,351	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×2
FG076	9	50 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG077	9	50 × 150	3,801 / 3,871	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG078	9	50 × 150	3,691 / 3,761	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG079	9	50 × 100	1,766 / 1,633	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG080	9	50 × 100	1,672 / 1,514	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG081	9	50 × 100	1,766 / 1,633	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG082	9	50 × 100	0,308 / 0,173	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG083	9	50 × 100	0,308 / 0,173	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG084	9	50 × 100	1,766 / 1,529	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG085	9	50 × 100	1,766 / 1,529	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG086	6	50 × 200	5,700 / 5,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×3; Э1: Балка GB011 ×3
FG087	6	50 × 200	3,215 / 3,215	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×3; Э1: Балка GB004 ×3
FG088	6	50 × 200	4,785 / 4,785	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×3; Э1: Балка GB004 ×3
FG089	3	50 × 200	3,065 / 3,065	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×3
FG090	3	50 × 200	4,635 / 4,635	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×3
FG091	3	50 × 200	3,290 / 3,290	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×3
FG092	3	50 × 200	2,990 / 2,990	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×3
FG093	6	50 × 200	1,570 / 1,570	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×6
FG094	24	50 × 200	2,775 / 2,775	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB007 ×6; Э1: Балка GB008 ×6; Э1: Балка GB009 ×6; Э1: Балка GB010 ×6
FG095	1	25 × 100	3,240 / 3,304	A: косой 32,75° знак=-1; B: косой 32,75° знак=1	Э1: Стена 01 ×1
FG096	1	25 × 100	3,240 / 3,304	A: косой 32,75° знак=1; B: косой 32,75° знак=-1	Э1: Стена 01 ×1
FG097	1	25 × 100	3,174 / 3,234	A: косой 30,85° знак=-1; B: косой 30,85° знак=1	Э1: Стена 02 ×1
FG098	1	25 × 100	3,174 / 3,234	A: косой 30,85° знак=1; B: косой 30,85° знак=-1	Э1: Стена 02 ×1
FG099	1	25 × 100	3,294 / 3,362	A: косой 34,17° знак=-1; B: косой 34,17° знак=1	Э1: Стена 03 ×1
FG100	1	25 × 100	3,854 / 3,954	A: косой 45,00° знак=-1; B: косой 45,00° знак=1	Э1: Стена 04 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG101	2	50 × 200	3,975 / 4,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 03 ×1
FG102	2	50 × 200	3,975 / 4,000	A: прямой; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 03 ×1
FG103	2	50 × 200	5,950 / 6,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 04 ×1
FG104	30	50 × 200	2,950 / 2,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Балки перекрытия ×30
FG105	8	50 × 200	0,050 / 0,050	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×8
FG106	8	50 × 200	0,461 / 0,461	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×8
FG107	48	50 × 200	0,511 / 0,511	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×48
FG108	40	45 × 45	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×12; Э1: Стена 02 ×9; Э1: Стена 03 ×11; Э1: Стена 04 ×8
FG109	8	45 × 45	2,125 / 2,125	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×4; Э1: Стена 04 ×2
FG110	11	45 × 45	0,650 / 0,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG111	11	45 × 45	0,250 / 0,250	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG112	4	45 × 45	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2
FG113	3	45 × 45	0,350 / 0,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×1
FG114	1	45 × 45	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG115	9	50 × 50	3,801 / 3,824	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG116	24	50 × 100	5,270 / 5,270	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×24
FG117	24	50 × 100	3,320 / 3,320	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×24
FG118	1	50 × 100	3,801 / 3,848	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG119	1	50 × 100	3,801 / 3,848	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG120	9	50 × 50	3,691 / 3,714	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG121	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG122	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG123	16	50 × 50	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×16
FG124	16	50 × 50	1,950 / 1,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×16
FG125	2	50 × 200	3,950 / 4,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG126	2	50 × 200	1,950 / 2,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG127	7	50 × 200	1,900 / 1,900	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×7
FG128	16	100 × 200	0,444 / 0,444	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×16
FG129	8	50 × 200	0,444 / 0,444	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×8
FG130	2	100 × 100	2,274 / 2,283	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG131	2	100 × 200	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG132	2	100 × 100	2,073 / 2,082	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG133	9	50 × 200	2,335 / 2,371	A: косой 10,00° знак=-1; B: косой 10,00° знак=1	Э1: Пристройка VERANDA ×9
FG134	5	50 × 100	4,400 / 4,400	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×5

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, RUB	Сумма, RUB	Основание количества
Пиломатериал 25 × 100 мм	м³	0,051	0,090	35 000,00	3 150,00	6 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,051 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 45 × 45 мм	м³	0,284	0,316	35 000,00	11 056,50	26 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,284 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 98 мм	м³	0,766	0,847	35 000,00	29 635,20	30 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,766 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 200 мм	м³	0,073	0,115	35 000,00	4 032,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,073 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 50 мм	м³	0,482	0,510	35 000,00	17 850,00	34 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,482 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 100 мм	м³	1,585	1,830	35 000,00	64 050,00	61 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,585 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 150 мм	м³	0,910	1,215	35 000,00	42 525,00	27 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,91 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 200 мм	м³	3,954	4,080	35 000,00	142 800,00	68 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 3,954 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 150 мм	м³	2,826	3,038	35 000,00	106 312,50	45 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 2,826 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 200 мм	м³	0,267	0,360	35 000,00	12 600,00	4 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,267 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 100 мм	м³	0,087	0,120	35 000,00	4 200,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,087 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 200 мм	м³	0,302	0,360	35 000,00	12 600,00	3 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,302 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Обшивка стен и перекрытий	м²	134,194	144,930	950,00	137 683,03	Один слой: наружные стены без проёмов + физическая площадь платформ за вычетом проёмов.
Утепление наружных стен	м²	86,194	93,090	1 100,00	102 398,46	Расценка за м² наружной стены; состав и толщину утепления уточните в цене. Без вычета древесины.
Кровельное покрытие	м²	65,105	70,313	1 400,00	98 438,65	Площадь скатов модели; свесы и подкладочные слои не добавляются. Водоотвод и примыкания вынесены отдельными строками.
Карнизные желоба	м	17,380	18,770	900,00	16 893,36	По схеме стока. Профиль, кронштейны и пропускная способность подбираются отдельно.
Водосточные трубы	м	8,203	8,859	1 000,00	8 858,90	Геометрические трассы: 2 шт. Отвод от основания и ливневая сеть оцениваются отдельно.
Фартуки примыкания к стенам	м	0,000	0,000	900,00	0,00	Развёртка, нахлёсты и крепление по системе кровли. Длина линии примыкания из 3D.
Ендовы	м	0,000	0,000	1 400,00	0,00	Длина по пересечению скатов. Рабочая ширина, гидроизоляция и подогрев уточняются.
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · кровельное покрытие	м²	10,276	11,098	1 400,00	15 537,49	Фактические скаты крыши пристройки со свесами.
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · желоба	м	4,400	4,752	900,00	4 276,80	Независимый водоотвод с низкой стороны ската.

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, RUB	Сумма, RUB	Основание количества
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · водосточные трубы	м	6,996	7,556	1 000,00	7 556,08	Трассы модели; выпуск в ливневую сеть рассчитывается отдельно.
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · примыкание к дому	м	4,000	4,320	900,00	3 888,00	Геометрическая длина примыкания; рабочая конструкция и компенсационный шов уточняются.
Сваи	шт.	26,000	26,000	18 000,00	468 000,00	Количество опор из свайного поля. Тип, длина и состав единичной расценки уточняются.
Окна	м²	9,160	9,160	18 000,00	164 880,00	Сумма площадей оконных проёмов; конфигурация и монтаж отдельно не моделируются.
Двери	шт.	5,000	5,000	25 000,00	125 000,00	Количество дверных проёмов модели.
Крепёж · укрупнённая оценка	м³ каркаса	11,587	11,587	6 000,00	69 523,14	Условная расценка на м³ установленной древесины; состав и расчёт соединений отсутствуют.
Минвата200мм потолка холодного чердака	м²	48,000	51,840	1 500,00	77 760,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Минвата200мм пола	м²	48,000	51,840	1 500,00	77 760,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Пароизоляция и системная герметизация	м²	151,299	163,403	350,00	57 190,99	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Ветрозащита стен и кровельная мембрана	м²	151,299	163,403	250,00	40 850,71	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Нижняя ветрозащита и опора утеплителя пола	м²	48,000	51,840	650,00	33 696,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.

Смета · итог и состав стоимости

ИТОГО ПО ОТЧЁТУ

3 382 729,85 RUB

Материалы	**1 961 002,81 RUB**
Работы	**980 501,41 RUB**
Резерв	**441 225,63 RUB**

ЗАКУПКА ДРЕВЕСИНЫ

12,8803 м³

Объём закупки из реальных исходных досок 6 м. Процентный запас поверх готовой карты раскроя не добавляется, если это указано в строке сметы.

• Все цены - редактируемый пример, не рыночная котировка и не коммерческое предложение.

• Древесина закупается по полной карте шестиметровых досок. Остатки и пропилы уже входят в её цену; процентный запас повторно не добавляется.

• Запас 8% добавляется к обшивке, утеплению и кровельному покрытию.

• Работы = 50% от материалов; резерв = 15% от материалов и работ.

• Смета ограничена перечисленными позициями. Земля, изыскания, проектирование, доставка, инженерные системы, отделка и специальные узлы отдельно не оценены.

• Расценки в RUB. Это заданные ставки; НДС/налоговые надбавки и индексация автоматически не добавляются.

Цены и валюта из исходного проекта. Доставка, налоги, техника, разрешения и работы включены только при наличии соответствующих строк.

Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка

СТРОГО ИСХОДНЫЕ ДОСКИ 6 000 ММ

Досок закупки / физических деталей	**308 / 692**
Объём закупки	**12,8803 м³**
Объём заготовок	**11,5872 м³**
Отходы всего	**1,2931 м³ / 10,04 %**
Пригодные остатки · суммарная длина	**175,200 м**
Потеря на пропил	**1,152 м**
Нижняя граница количества досок	**301**
Продольные соединения	**5**

ДОПУЩЕНИЯ ДВИЖКА

Закупка - доски ровно 6 м. Сечения группируются по паре размеров; поворот сечения в модели не создаёт другой сортимент.

Ширина пропила 3 мм учтена только между соседними деталями. Торцовка концов и дополнительный пропил перед хвостовым остатком в эту модель не включены.

Используются полные длины заготовок cutLength, включая заданные конструктором припуски и нахлёсты.

Геометрия торцевых соединений показана по исходной модели. Их несущая способность, крепёж и возможность исполнения станком не проверены.

Остатки от 0,30 м показаны как потенциально пригодные; в текущую раскладку повторно не включаются.

Оптимальность относится только к числу шестиметровых досок в данной одномерной модели пропила. Совпадение с нижней границей или полный точный поиск доказывают этот результат; остальные раскладки - найденные, без доказательства глобального минимума.

ПРАВИЛА РАСКРОЯ

• Ширина пропила 3,0 мм, только между соседними деталями. Торцевание исходной доски не заложено.

• Позиции от начала исходной доски: 0-6 000 мм. Заготовка может быть длиннее оси элемента из-за припусков и нахлёстов.

• Угол торца отсчитывается от прямого поперечного реза. Уклон элемента в здании не является углом пилы.

• A / B - начальный и конечный торцы исходной детали. «Верх/низ» - сторона выборки по данным модели.

• Полный ID физической детали связывает карту раскроя со спецификацией и JSON-отчётом.

• Остаток считается пригодным для повторного использования только по порогу движка. Его наличие не подтверждает новый раскрой.

• Найденная раскладка. Глобальная оптимальность количества досок не доказана.

• Крепёж и несущая способность продольных соединений требуют отдельного расчёта.

Далее приведены все повторяемые схемы с количеством исходных досок. Каждая деталь и stock ID точно сопоставлены группам во внешних CSV и JSON.

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP001 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,046 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG100	0,0 → 3 953,7	3 953,7

Исходные: S0001

FP002 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,638 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG099	0,0 → 3 361,5	3 361,5

Исходные: S0002

FP003 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,696 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG095	0,0 → 3 304,2	3 304,2

Исходные: S0003

FP004 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,696 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG096	0,0 → 3 304,2	3 304,2

Исходные: S0004

FP005 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,766 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG097	0,0 → 3 233,7	3 233,7

Исходные: S0005

FP006 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,766 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG098	0,0 → 3 233,7	3 233,7

Исходные: S0006

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP007 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG109	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG109	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0
03 FG114	4 256,0 → 5 606,0	1 350,0
04 FG113	5 609,0 → 5 959,0	350,0

Исходные: S0007

FP008 × 3 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG108	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG111	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG111	5 409,0 → 5 659,0	250,0
05 FG111	5 662,0 → 5 912,0	250,0

Исходные: S0008-S0010

FP009 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,141 м на доску

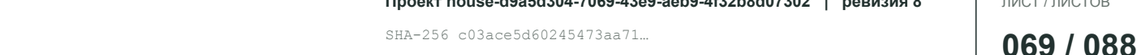


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG108	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG113	5 156,0 → 5 506,0	350,0
04 FG113	5 509,0 → 5 859,0	350,0

Исходные: S0011

FP010 × 11 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG108	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG110	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0012-S0022

FP011 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,341 м на доску

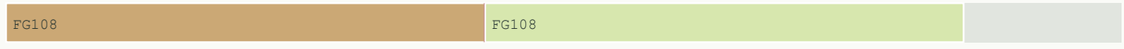


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG108	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG111	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG111	5 409,0 → 5 659,0	250,0

Исходные: S0023

FP012 × 4 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG108	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0024-S0027

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP013 × 3 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,747 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG109	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG109	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0

Исходные: S0028-S0030

FP014 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,947 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG112	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG112	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0

Исходные: S0031-S0032

FP015 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,046 м на доску

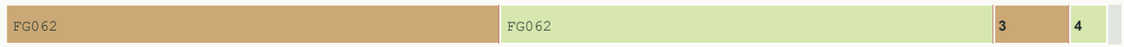


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG068	0,0 → 3 600,0	3 600,0
02 FG075	3 603,0 → 5 954,0	2 351,0

Исходные: S0033-S0034

FP016 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,075 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG063	5 318,0 → 5 722,0	404,0
04 FG059	5 725,0 → 5 925,0	200,0

Исходные: S0035-S0036

FP017 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,077 м на доску

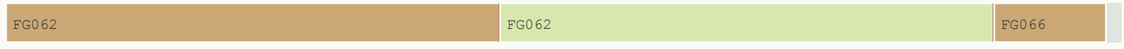


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG068	0,0 → 3 600,0	3 600,0
02 FG069	3 603,0 → 5 923,0	2 320,0

Исходные: S0037

FP018 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,081 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG066	5 318,0 → 5 919,0	601,0

Исходные: S0038

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP019 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,090 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG071	0,0 → 3 251,0	3 251,0
02 FG062	3 254,0 → 5 910,0	2 656,0

Исходные: S0039-S0040

FP020 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,094 м на доску

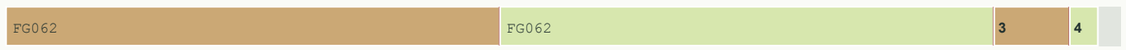


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 4 099,0	4 099,0
02 FG074	4 102,0 → 5 402,0	1 300,0
03 FG060	5 405,0 → 5 906,0	501,0

Исходные: S0041

FP021 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,124 м на доску

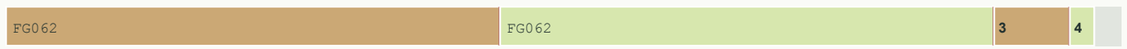


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG063	5 318,0 → 5 722,0	404,0
04 FG073	5 725,0 → 5 876,0	151,0

Исходные: S0042

FP022 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,144 м на доску

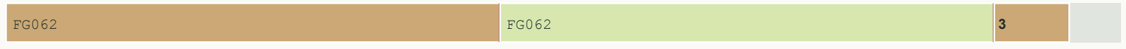


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG063	5 318,0 → 5 722,0	404,0
04 FG070	5 725,0 → 5 856,0	131,0

Исходные: S0043

FP023 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,278 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG063	5 318,0 → 5 722,0	404,0

Исходные: S0044

FP024 × 3 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,289 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG064	0,0 → 2 052,0	2 052,0
02 FG064	2 055,0 → 4 107,0	2 052,0
03 FG061	4 110,0 → 5 711,0	1 601,0

Исходные: S0045-S0047

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP025 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,297 м на доску

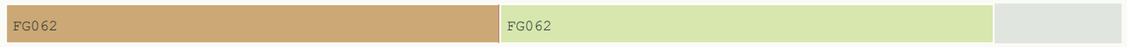


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 4 099,0	4 099,0
02 FG061	4 102,0 → 5 703,0	1 601,0

Исходные: S0048

FP026 × 11 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,685 м на доску

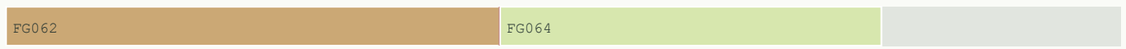


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0

Исходные: S0049-S0059

FP027 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,289 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG064	2 659,0 → 4 711,0	2 052,0

Исходные: S0060

FP028 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,901 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 4 099,0	4 099,0

Исходные: S0061

FP029 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 3,948 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG064	0,0 → 2 052,0	2 052,0

Исходные: S0062

FP030 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,209 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG065	0,0 → 996,0	996,0
02 FG065	999,0 → 1 995,0	996,0
03 FG065	1 998,0 → 2 994,0	996,0
04 FG065	2 997,0 → 3 993,0	996,0
05 FG067	3 996,0 → 4 892,0	896,0
06 FG067	4 895,0 → 5 791,0	896,0

Исходные: S0063

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP031 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 4,205 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG067	0,0 → 896,0	896,0
02 FG067	899,0 → 1 795,0	896,0

Исходные: S0064

FP032 × 16 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG123	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0065-S0080

FP033 × 9 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,223 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG115	0,0 → 3 824,5	3 824,5
02 FG124	3 827,5 → 5 777,5	1 950,0

Исходные: S0081-S0089

FP034 × 7 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,333 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG120	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG124	3 717,1 → 5 667,1	1 950,0

Исходные: S0090-S0096

FP035 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,286 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG120	0,0 → 3 714,1	3 714,1

Исходные: S0097-S0098

FP036 × 2 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,025 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG116	0,0 → 5 270,0	5 270,0
02 FG083	5 273,0 → 5 446,3	173,3
03 FG083	5 449,3 → 5 622,6	173,3
04 FG083	5 625,6 → 5 798,9	173,3
05 FG083	5 801,9 → 5 975,3	173,3

Исходные: S0099-S0100

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP037 × 5 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,068 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG085	4 403,0 → 5 931,7	1 528,7

Исходные: S0101-S0105

FP038 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,097 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG122	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG079	3 740,4 → 5 373,9	1 633,4
03 FG082	5 376,9 → 5 550,2	173,3
04 FG082	5 553,2 → 5 726,5	173,3
05 FG082	5 729,5 → 5 902,8	173,3

Исходные: S0106

FP039 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,097 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG121	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG079	3 740,4 → 5 373,9	1 633,4
03 FG082	5 376,9 → 5 550,2	173,3
04 FG082	5 553,2 → 5 726,5	173,3
05 FG083	5 729,5 → 5 902,8	173,3

Исходные: S0107

FP040 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,163 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG119	0,0 → 3 847,8	3 847,8
02 FG079	3 850,8 → 5 484,2	1 633,4
03 FG082	5 487,2 → 5 660,5	173,3
04 FG082	5 663,5 → 5 836,8	173,3

Исходные: S0108

FP041 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,163 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG118	0,0 → 3 847,8	3 847,8
02 FG079	3 850,8 → 5 484,2	1 633,4
03 FG082	5 487,2 → 5 660,5	173,3
04 FG082	5 663,5 → 5 836,8	173,3

Исходные: S0109

FP042 × 22 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,730 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG116	0,0 → 5 270,0	5 270,0

Исходные: S0110-S0131

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP043 × 5 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 3 320,0	3 320,0
02 FG079	3 323,0 → 4 956,4	1 633,4

Исходные: S0132-S0136

FP044 × 9 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 3 320,0	3 320,0
02 FG081	3 323,0 → 4 956,4	1 633,4

Исходные: S0137-S0145

FP045 × 4 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,148 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 3 320,0	3 320,0
02 FG085	3 323,0 → 4 851,7	1 528,7

Исходные: S0146-S0149

FP046 × 6 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,148 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 3 320,0	3 320,0
02 FG084	3 323,0 → 4 851,7	1 528,7

Исходные: S0150-S0155

FP047 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 1,408 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG084	0,0 → 1 528,7	1 528,7
02 FG084	1 531,7 → 3 060,3	1 528,7
03 FG084	3 063,3 → 4 592,0	1 528,7

Исходные: S0156

FP048 × 3 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 1,452 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG080	0,0 → 1 513,9	1 513,9
02 FG080	1 516,9 → 3 030,9	1 513,9
03 FG080	3 033,9 → 4 547,8	1 513,9

Исходные: S0157-S0159

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP049 × 9 шт. 50x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG076	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0160-S0168

FP050 × 9 шт. 50x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,129 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG077	0,0 → 3 871,1	3 871,1

Исходные: S0169-S0177

FP051 × 9 шт. 50x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,239 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG078	0,0 → 3 760,7	3 760,7

Исходные: S0178-S0186

FP052 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

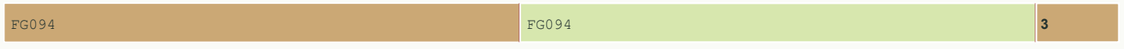


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG103	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0187-S0188

FP053 × 7 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG094	0,0 → 2 775,0	2 775,0
02 FG094	2 778,0 → 5 553,0	2 775,0
03 FG129	5 556,0 → 5 999,8	443,8

Исходные: S0189-S0195

FP054 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,004 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG092	0,0 → 2 990,0	2 990,0
02 FG104	2 993,0 → 5 943,0	2 950,0
03 FG105	5 946,0 → 5 996,0	50,0

Исходные: S0196

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP055 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 0,005 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG107	0,0 → 510,7	510,7
02 FG107	513,7 → 1 024,4	510,7
03 FG107	1 027,4 → 1 538,1	510,7
04 FG107	1 541,1 → 2 051,9	510,7
05 FG107	2 054,9 → 2 565,6	510,7
06 FG107	2 568,6 → 3 079,3	510,7

Исходные: S0197

FP055 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 0,005 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG107	3 082,3 → 3 593,0	510,7
08 FG107	3 596,0 → 4 106,7	510,7
09 FG107	4 109,7 → 4 620,4	510,7
10 FG106	4 623,4 → 5 084,1	460,7
11 FG106	5 087,1 → 5 547,9	460,7
12 FG129	5 550,9 → 5 994,6	443,7

Исходные: S0197

FP056 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG087	0,0 → 3 215,0	3 215,0
02 FG094	3 218,0 → 5 993,0	2 775,0

Исходные: S0198-S0203

FP057 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,017 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG092	0,0 → 2 990,0	2 990,0
02 FG092	2 993,0 → 5 983,0	2 990,0

Исходные: S0204

FP058 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG126	0,0 → 2 000,0	2 000,0
02 FG126	2 003,0 → 4 003,0	2 000,0
03 FG127	4 006,0 → 5 906,0	1 900,0
04 FG105	5 909,0 → 5 959,0	50,0

Исходные: S0205

FP059 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG102	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG127	4 003,0 → 5 903,0	1 900,0
03 FG105	5 906,0 → 5 956,0	50,0

Исходные: S0206, S0211

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP060 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG125	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG127	4 003,0 → 5 903,0	1 900,0
03 FG105	5 906,0 → 5 956,0	50,0

Исходные: S0207-S0208

FP061 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску

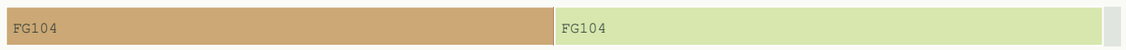


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG101	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG127	4 003,0 → 5 903,0	1 900,0
03 FG105	5 906,0 → 5 956,0	50,0

Исходные: S0209-S0210

FP062 × 14 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,097 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG104	0,0 → 2 950,0	2 950,0
02 FG104	2 953,0 → 5 903,0	2 950,0

Исходные: S0212-S0225

FP063 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,157 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG089	0,0 → 3 065,0	3 065,0
02 FG094	3 068,0 → 5 843,0	2 775,0

Исходные: S0226-S0228

FP064 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,188 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG088	0,0 → 4 785,0	4 785,0
02 FG107	4 788,0 → 5 298,7	510,7
03 FG107	5 301,7 → 5 812,4	510,7

Исходные: S0229-S0234

FP065 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,228 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG133	0,0 → 2 370,7	2 370,7
02 FG133	2 373,7 → 4 744,5	2 370,7
03 FG107	4 747,5 → 5 258,2	510,7
04 FG107	5 261,2 → 5 771,9	510,7

Исходные: S0235-S0237

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP066 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,257 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG093	0,0 → 1 570,0	1 570,0
02 FG093	1 573,0 → 3 143,0	1 570,0
03 FG093	3 146,0 → 4 716,0	1 570,0
04 FG107	4 719,0 → 5 229,7	510,7
05 FG107	5 232,7 → 5 743,4	510,7

Исходные: S0238-S0239

FP067 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,272 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG104	0,0 → 2 950,0	2 950,0
02 FG094	2 953,0 → 5 728,0	2 775,0

Исходные: S0240

FP068 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,300 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG086	0,0 → 5 700,0	5 700,0

Исходные: S0241-S0246

FP069 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,336 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG091	0,0 → 3 290,0	3 290,0
02 FG133	3 293,0 → 5 663,7	2 370,7

Исходные: S0247-S0249

FP070 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,338 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG090	0,0 → 4 635,0	4 635,0
02 FG107	4 638,0 → 5 148,7	510,7
03 FG107	5 151,7 → 5 662,4	510,7

Исходные: S0250-S0252

FP071 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,030 м · остаток 0,352 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG107	0,0 → 510,7	510,7
02 FG107	513,7 → 1 024,4	510,7
03 FG107	1 027,4 → 1 538,1	510,7
04 FG107	1 541,1 → 2 051,9	510,7
05 FG107	2 054,9 → 2 565,6	510,7
06 FG107	2 568,6 → 3 079,3	510,7

Исходные: S0253

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP071 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,030 м · остаток 0,352 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG107	3 082,3 → 3 593,0	510,7
08 FG107	3 596,0 → 4 106,7	510,7
09 FG107	4 109,7 → 4 620,4	510,7
10 FG107	4 623,4 → 5 134,1	510,7
11 FG107	5 137,1 → 5 647,9	510,7

Исходные: S0253

FP072 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 3,221 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG106	0,0 → 460,7	460,7
02 FG106	463,7 → 924,4	460,7
03 FG106	927,4 → 1 388,1	460,7
04 FG106	1 391,1 → 1 851,9	460,7
05 FG106	1 854,9 → 2 315,6	460,7
06 FG106	2 318,6 → 2 779,3	460,7

Исходные: S0254

FP073 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG039	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0255

FP074 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG005	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0256

FP075 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG037	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0257

FP076 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG003	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0258

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP077 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG040	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0259

FP078 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG004	0,0 → 2 250,0	2 250,0
02 FG038	2 253,0 → 4 503,0	2 250,0
03 FG020	4 506,0 → 5 706,0	1 200,0
04 FG008	5 709,0 → 5 959,0	250,0

Исходные: S0260

FP079 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску

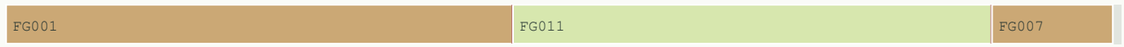


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG036	5 156,0 → 5 956,0	800,0

Исходные: S0261

FP080 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG001	0,0 → 2 725,0	2 725,0
02 FG011	2 728,0 → 5 303,0	2 575,0
03 FG007	5 306,0 → 5 956,0	650,0

Исходные: S0262

FP081 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,072 м на доску

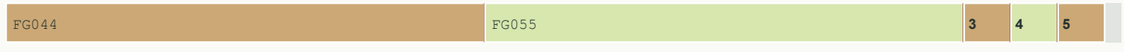


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG002	0,0 → 4 125,0	4 125,0
02 FG049	4 128,0 → 5 928,0	1 800,0

Исходные: S0263

FP082 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG044	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG055	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG008	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG008	5 409,0 → 5 659,0	250,0
05 FG008	5 662,0 → 5 912,0	250,0

Исходные: S0264

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP083 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG022	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG008	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG008	5 409,0 → 5 659,0	250,0
05 FG008	5 662,0 → 5 912,0	250,0

Исходные: S0265

FP084 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску

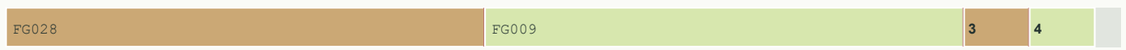


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG043	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG008	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG008	5 409,0 → 5 659,0	250,0
05 FG008	5 662,0 → 5 912,0	250,0

Исходные: S0266

FP085 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,141 м на доску

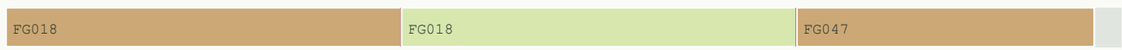


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG028	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG010	5 156,0 → 5 506,0	350,0
04 FG010	5 509,0 → 5 859,0	350,0

Исходные: S0267

FP086 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,144 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG018	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG018	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0
03 FG047	4 256,0 → 5 856,0	1 600,0

Исходные: S0268-S0269

FP087 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,144 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 250,0	2 250,0
02 FG038	2 253,0 → 4 503,0	2 250,0
03 FG027	4 506,0 → 5 856,0	1 350,0

Исходные: S0270

FP088 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG052	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0271

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP089 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG026	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0272

FP090 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG051	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0273

FP091 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG025	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0274

FP092 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG050	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0275

FP093 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0276

FP094 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG029	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG030	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0277

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP095 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG016	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0278

FP096 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску

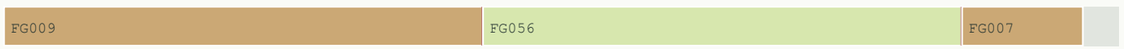


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0279

FP097 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску

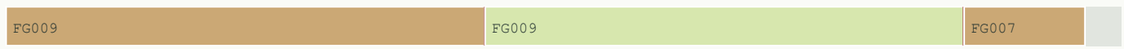


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG056	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0280

FP098 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0281-S0282

FP099 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG045	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0283

FP100 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG054	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0284

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP101 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG033	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG031	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0285

FP102 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску

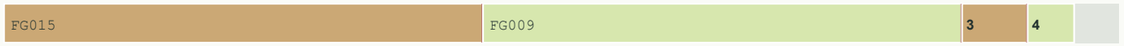


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG014	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG034	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0286

FP103 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,241 м на доску

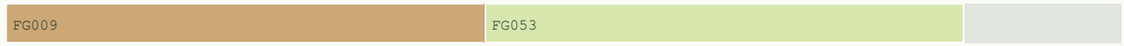


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG010	5 156,0 → 5 506,0	350,0
04 FG008	5 509,0 → 5 759,0	250,0

Исходные: S0287

FP104 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG053	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0288

FP105 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску

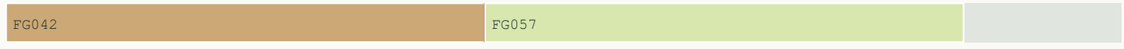


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0289, S0293

FP106 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG042	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG057	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0290

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP107 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG012	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0291

FP108 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG017	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG041	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0292

FP109 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG032	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0294

FP110 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,172 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG038	2 578,0 → 4 828,0	2 250,0

Исходные: S0295

FP111 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,747 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG018	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG018	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0

Исходные: S0296-S0297

FP112 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,947 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG021	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG021	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0

Исходные: S0298-S0299

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP113 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,038 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG019	0,0 → 1 350,0	1 350,0
02 FG019	1 353,0 → 2 703,0	1 350,0
03 FG023	2 706,0 → 3 856,0	1 150,0
04 FG023	3 859,0 → 5 009,0	1 150,0
05 FG035	5 012,0 → 5 962,0	950,0

Исходные: S0300

FP114 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,344 м на доску

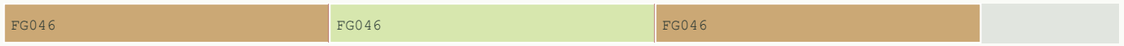


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG048	0,0 → 1 950,0	1 950,0
02 FG048	1 953,0 → 3 903,0	1 950,0
03 FG046	3 906,0 → 5 656,0	1 750,0

Исходные: S0301

FP115 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,744 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG046	0,0 → 1 750,0	1 750,0
02 FG046	1 753,0 → 3 503,0	1 750,0
03 FG046	3 506,0 → 5 256,0	1 750,0

Исходные: S0302

FP116 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 5,050 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG035	0,0 → 950,0	950,0

Исходные: S0303

FP117 × 1 шт. 100x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,432 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG130	0,0 → 2 282,6	2 282,6
02 FG130	2 285,6 → 4 568,1	2 282,6

Исходные: S0304

FP118 × 1 шт. 100x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,834 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG132	0,0 → 2 081,6	2 081,6
02 FG132	2 084,6 → 4 166,1	2 081,6

Исходные: S0305

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP119 × 2 шт. 100x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,213 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG131	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG128	4 003,0 → 4 446,8	443,8
03 FG128	4 449,8 → 4 893,5	443,8
04 FG128	4 896,5 → 5 340,3	443,8
05 FG128	5 343,3 → 5 787,0	443,8

Исходные: S0306-S0307

FP120 × 1 шт. 100x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,021 м · остаток 2,429 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG128	0,0 → 443,8	443,8
02 FG128	446,8 → 890,5	443,8
03 FG128	893,5 → 1 337,3	443,8
04 FG128	1 340,3 → 1 784,0	443,8
05 FG128	1 787,0 → 2 230,8	443,7
06 FG128	2 233,8 → 2 677,5	443,7

Исходные: S0308

FP120 × 1 шт. 100x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,021 м · остаток 2,429 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG128	2 680,5 → 3 124,2	443,7
08 FG128	3 127,2 → 3 571,0	443,7

Исходные: S0308